

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

**Bảo vệ tính riêng tư về quỹ đạo
cho người dùng dịch vụ dựa trên vị trí**

GVHD: TS. Phan Trọng Nhân

CSE, HCMUT

Học viên: Ngô Minh Hạnh

2470010

Mục lục

Danh mục từ viết tắt	vi
Tóm tắt	1
1 Bài toán và kiến trúc hệ thống	2
1.1 Kiến trúc khái niệm	2
1.2 Kiến trúc chức năng của cơ chế bảo vệ	3
1.3 Biểu diễn toán học của kiến trúc	3
1.4 Mục tiêu và yêu cầu của bài toán	4
2 Phạm vi đô thị	6
2.1 Miền đô thị và phương thức di chuyển	6
2.2 Các ràng buộc không gian và thời gian	6
2.3 Ràng buộc điểm dừng, POI và quan sát trực tuyến	7
2.4 Yêu cầu đánh giá và giới hạn phạm vi	8
3 Mục tiêu bảo vệ, mô hình tấn công và thiết kế tập dữ liệu	9
3.1 Từ thông tin cần bảo vệ đến tình huống bị khai thác	9
3.2 Đối thủ và giới hạn quan sát	9
3.3 Kịch bản đe dọa và yêu cầu sinh dữ liệu	11
3.4 Công trình bảo vệ liên quan và phạm vi bằng chứng	13
3.5 Phạm vi cốt lõi và các chức năng mở rộng	14
3.6 Vai trò của SUMO trong việc sinh dữ liệu	15
3.7 Tổ chức và kiểm tra tập dữ liệu	16

4	Các phương pháp đối chứng	17
4.1	Tiêu chí lựa chọn	17
4.2	Ba phương pháp đối chứng: nguồn gốc và nguyên lý	18
4.2.1	TransProtect – Yadav và cộng sự, 2024	18
4.2.2	AnotherMe – Li và cộng sự, 2024	19
4.2.3	Semantic correlation – Liu, Peng và Zhou, 2026	20
4.3	Đối chứng không sử dụng học sâu	21
4.4	Các chỉ số trong công trình gốc	21
4.4.1	TransProtect: sai số suy luận và sai lệch chi phí hành trình	22
4.4.2	AnotherMe: khả năng phân biệt quỹ đạo thật và ảo	22
4.4.3	Semantic correlation: thành công ẩn danh và hiệu quả dummy	22
4.4.4	Các phương pháp bổ sung	23
4.5	Phân biệt nhánh đánh giá và quỹ đạo dữ liệu	24
4.6	Giao thức đo lường chung	24
4.6.1	Từ chỉ số gốc đến bộ đo được lựa chọn	25
4.6.2	Riêng tư: chấm điều đối thủ đoán được	26
4.6.3	Chất lượng ứng dụng: trả đúng các POI cần tìm	27
4.6.4	Chi phí và tính hợp lệ	27
4.6.5	Cách dùng chung giữa các giao diện	28
4.7	Nguyên tắc so sánh công bằng	28
5	Cơ chế sinh quỹ đạo giả có ngân sách phiên	29
5.1	Động cơ và quan hệ với nghiên cứu trước	29
5.2	Luồng xử lý và ranh giới dữ liệu	29
5.3	Neo riêng tư và sổ ngân sách	30
5.4	Sinh dummy theo đường tới được	30
5.5	Phân tích bảo đảm và giới hạn	31
5.5.1	Cơ chế lý tưởng và hợp thành	31
5.5.2	Phản biện mức bảo vệ	32
6	Thực nghiệm có kiểm soát và phản biện kết quả	33
6.1	Chu trình phát triển và phân tách dữ liệu	33
6.2	Điểm đầu/cuối ẩn và phạm vi quan sát	33
6.3	Đối chứng và chọn cấu hình	34

6.4	Đối thủ và tác vụ đo	34
6.5	Kết quả và phân tích thành phần	35
6.5.1	Vị trí đơn lẻ, điểm dừng và đoạn di chuyển	35
6.5.2	Che biên hành trình không đồng nghĩa bảo vệ toàn bộ endpoint	37
6.5.3	Chọn tham số và độ nhạy theo số dummy	37
6.5.4	Chất lượng bổ sung, chi phí và kiểm chứng	38
7	Kết luận và hướng phát triển	39
7.1	Kết quả đạt được	39
7.2	Phản biện và điều kiện phát triển thành bài báo	39
	Tài liệu tham khảo	40

Danh sách hình vẽ

1.1	Kiến trúc theo tầng. Khối màu cam là cơ chế bảo vệ; ngữ cảnh công khai và dữ liệu riêng được đưa vào từ hai nguồn tách biệt.	2
1.2	Phân rã chức năng xử lý trên thiết bị. Các phương pháp ở Chương 4 hiện thực các chức năng này bằng những kỹ thuật khác nhau.	3
3.1	Thiết kế sinh dữ liệu: SUMO đảm nhiệm chuyển động, lớp kịch bản bổ sung ngữ cảnh LBS và nhãn đánh giá.	15
5.1	BR-Dummy tại thiết bị. Bước sinh giả không đọc lại tọa độ thật; neo và nhánh nội bộ không gửi tới LSP.	29

Danh sách bảng

3.1	Các mục tiêu bảo vệ và dữ liệu thật cần giữ để đánh giá.	9
3.2	Mười kịch bản đe dọa: diễn giải, yêu cầu dữ liệu và ví dụ minh họa.	11
3.3	Cơ sở nghiên cứu cho chức năng bảo vệ và giới hạn đối chiếu.	13
3.4	Các lớp bản ghi và quyền truy cập trong thiết kế dataset.	16
4.1	Các đối chứng không dùng học sâu và điều kiện đưa vào benchmark.	21
4.2	Chỉ số gốc của các phương pháp bổ sung và điều không được suy rộng.	23
4.3	Giao diện đầu ra và câu hỏi đánh giá tương ứng.	24
4.4	Hợp nhất phép đo theo câu hỏi nghiên cứu, không đồng nhất định nghĩa gốc. . .	25
4.5	Các đầu suy luận bổ sung trong giao thức chung.	26
5.1	Mã giả BR-Dummy; trạng thái được giữ giữa các sự kiện.	31
6.1	S1: một lần gửi, $K = 3$. MAE theo mét; Hit và Recall theo phần trăm.	35
6.2	S2: tích lũy tại điểm dừng, $K = 3$. MAE theo mét; Hit và Recall theo phần trăm. .	36
6.3	S3: tái dựng đoạn di chuyển, $K = 3$. MAE theo mét; Hit và Recall theo phần trăm.	36
6.4	Điểm biên bị che, $K = 3$; 12 endpoint mỗi kịch bản/phương pháp.	37
6.5	Cấu hình chọn trên tập riêng; Recall tối thiểu tính trên năm kịch bản.	37
6.6	Đối chiếu BR: Hit ₁₀₀ và Recall theo phần trăm.	38
6.7	S3/ $K = 3$: trả đủ, khoảng cách đi thêm có điều kiện và chi phí.	38

Danh mục từ viết tắt

LBS	Dịch vụ dựa trên vị trí (Location-based Services).
LSP	Nhà cung cấp dịch vụ vị trí (Location Service Provider).
LPPM	Cơ chế bảo vệ riêng tư vị trí (Location Privacy-Preserving Mechanism).
POI	Địa điểm được quan tâm (Point of Interest).
OSM	OpenStreetMap, nguồn dữ liệu bản đồ mở.
SUMO	Simulation of Urban MObility, bộ mô phỏng giao thông.
FCD	Floating Car Data, dữ liệu trạng thái phương tiện theo thời gian.
TraCI	Traffic Control Interface, giao diện điều khiển mô phỏng SUMO.
GCN	Mạng tích chập đồ thị (Graph Convolutional Network).
LSTM	Mạng nhớ dài-ngắn hạn (Long Short-Term Memory).
VTGA	Thuật toán sinh quỹ đạo ảo (Virtual Trajectory Generation Algorithm).

Tóm tắt

Luận văn nghiên cứu bảo vệ tính riêng tư về quỹ đạo của người dùng dịch vụ dựa trên vị trí trong môi trường đô thị. Thiết bị xử lý vị trí, lịch sử di chuyển và truy vấn trước khi gửi yêu cầu tới nhà cung cấp dịch vụ. Đối thủ được xét là nhà cung cấp trung thực nhưng tò mò, có thể khai thác chuỗi yêu cầu cùng bản đồ và kiến thức phụ trợ để suy ra thông tin người dùng.

Bài toán được xác định theo bốn mục tiêu: vị trí và quỹ đạo đã quan sát, danh tính, tuyến tiếp theo và nội dung truy vấn. Mười kịch bản đe dọa liên kết các mục tiêu này với điều kiện quan sát, yêu cầu chức năng bảo vệ và dữ liệu đánh giá. Phạm vi chuyển động là xe chở khách trên mạng đường đô thị; cơ chế phải xử lý trực tuyến, không sử dụng phần tương lai chưa quan sát của hành trình.

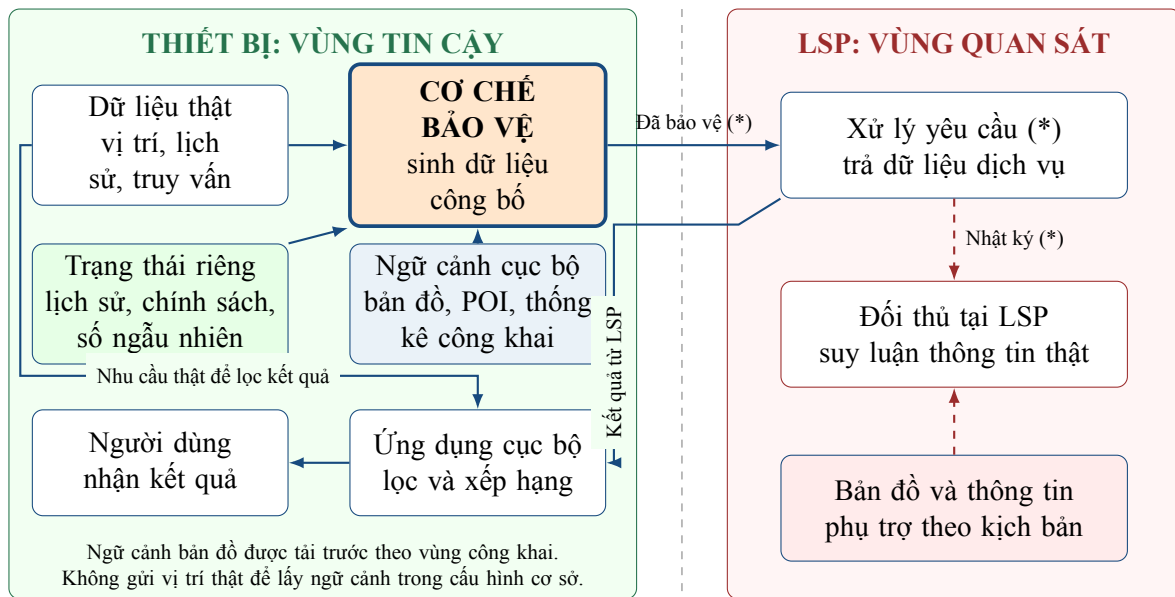
Thiết kế tập dữ liệu sử dụng SUMO trên mạng đường OpenStreetMap, kết hợp lớp sinh kịch bản để bổ sung lịch truy vấn, ý định tìm kiếm, quan hệ nhiều phiên và quan hệ nhóm. Các phương pháp sinh dữ liệu giả được khảo sát theo nguyên lý hoạt động, giao diện đầu ra và điều kiện so sánh công bằng, đặc biệt là tính nhân quả của xử lý trực tuyến.

Phân thực nghiệm xét S1–S3 và hai tình huống che điểm đầu/cuối S9–S10 bằng dữ liệu SUMO. Luận văn xây dựng BR-Dummy: kết hợp neo riêng tư, phép kiểm tra tái sử dụng có nhiễu, ngân sách phiên hữu hạn và sinh dummy theo miền đường có thể tới. Các thành phần dự đoán riêng tư kế thừa nghiên cứu trước; đóng góp được khảo sát là cách tích hợp và quy trình kiểm chứng, không mặc nhiên là một nguyên lý riêng tư mới. Các phép đo tách sai số suy luận, tỷ lệ đoán đúng, chất lượng POI và chi phí. Số chuyển còn nhỏ và các comparator là bản thích nghi; chưa có cơ sở khẳng định bảo vệ cả mười kịch bản hoặc vượt kết quả SOTA.

Chương 1. Bài toán và kiến trúc hệ thống

1.1 Kiến trúc khái niệm

Thiết bị thu thập vị trí, tích lũy lịch sử di chuyển và tiếp nhận truy vấn của người dùng. Dữ liệu này được xử lý bởi cơ chế bảo vệ ngay trên thiết bị trước khi gửi tới nhà cung cấp dịch vụ vị trí (LSP). LSP thực thi các yêu cầu đã bảo vệ và trả kết quả; ứng dụng cục bộ dùng dữ liệu thật để tổng hợp, lọc và xếp hạng kết quả cho người dùng.



Hình 1.1: Kiến trúc theo tầng. Khối màu cam là cơ chế bảo vệ; ngữ cảnh công khai và dữ liệu riêng được đưa vào từ hai nguồn tách biệt.

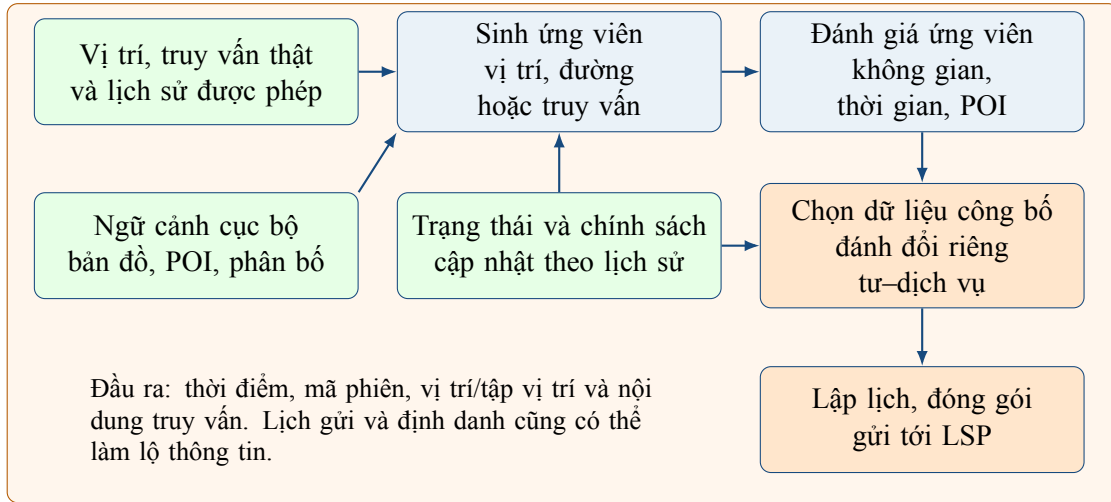
LSP cung cấp kết quả dịch vụ; *chất lượng sử dụng* (utility) biểu thị mức đáp ứng nhu cầu thật sau khi ứng dụng xử lý kết quả. Ví dụ, với truy vấn nhà hàng gần nhất, LSP trả danh sách quanh các vị trí được công bố, còn thiết bị xếp hạng theo vị trí thật. Nhà hàng bị bỏ sót trong toàn bộ kết quả trả về không thể được khôi phục chỉ bằng việc xếp hạng cục bộ.

Giả định tin cậy. Thiết bị là vùng tin cậy, giữ dữ liệu thật và trạng thái bí mật; chỉ yêu cầu đã qua cơ chế bảo vệ được gửi sang LSP. LSP thực thi đúng giao thức nhưng có thể lưu và phân tích yêu cầu. Đối thủ là LSP hoặc bên có cùng quyền quan sát, biết thuật toán, tham số công khai, bản đồ và thông tin phụ trợ được cấp theo kịch bản. Đối thủ không được truy cập trực tiếp dữ liệu thật, số ngẫu nhiên nội bộ hoặc kết quả lọc cục bộ trên thiết bị.

Phạm vi dịch vụ trọng tâm là truy vấn POI và truy vấn vùng chỉ đọc. LSP trả kết quả cho toàn bộ lô yêu cầu, sau đó thiết bị chọn kết quả cục bộ. Các thao tác tiếp theo như đặt chỗ, thanh toán hoặc điều hướng tương tác tạo thêm quan sát và cần được mô hình hoá bằng giao thức mở rộng.

1.2 Kiến trúc chức năng của cơ chế bảo vệ

Ngữ cảnh giúp thiết bị tạo vị trí giả có đường đi và loại địa điểm phù hợp. Bản đồ, điểm tiếp cận POI và thông kê cộng đồng được lưu cục bộ; lịch sử thật và trạng thái bảo vệ không được nhập vào kho ngữ cảnh công khai. Thông tin giao thông cập nhật chỉ được dùng nếu đã có tại thời điểm phát hành, không lấy trạng thái tương lai từ bộ mô phỏng.



Hình 1.2: Phân rã chức năng xử lý trên thiết bị. Các phương pháp ở Chương 4 hiện thực các chức năng này bằng những kỹ thuật khác nhau.

Các khối là trách nhiệm chức năng, không bắt buộc mọi phương pháp phải dùng một chuỗi lọc giống nhau. Chức năng theo kịch bản được ánh xạ ở Mục 3.5. Việc loại ứng viên theo dữ liệu thật hoặc thay lịch gửi có thể thay đổi phân bố đầu ra; tính hợp lý của dummy không thay thế chứng minh riêng tư của toàn cơ chế.

Trong cấu hình cơ sở, ngữ cảnh được tải trước cho vùng đô thị cố định. Nếu thiết bị gọi dịch vụ bản đồ theo vị trí thật, nhà cung cấp bản đồ trở thành một bên quan sát bổ sung. Khi đó phải đưa những lần gọi này vào mô hình đe dọa và chi phí, thay vì coi chúng là bước nội bộ không làm lộ dữ liệu.

1.3 Biểu diễn toán học của kiến trúc

Gọi ngữ cảnh công khai là $C_{\text{pub}} = (A, G_m, \mathcal{P}, \Pi_{\text{pop}}, \theta)$, gồm vùng đô thị, mạng đường theo phương thức di chuyển m , POI, phân bố cộng đồng và tham số công khai. Tại thời điểm t_i , thiết bị giữ vị trí $x_i \in \mathcal{X}_m$, lịch sử $H_i = (x_{1:i-1}, q_{1:i-1})$ và truy vấn thật q_i . Miền $\mathcal{X}_m$ và ràng buộc chuyển động được xác định trong Chương 2.

Cơ chế bảo vệ có trạng thái s_i và randomness nội bộ r_i :

$$(o_i, s_i) = M(x_i, q_i, H_i, s_{i-1}, C_{\text{pub}}; r_i).$$

Yêu cầu công bố được biểu diễn tổng quát bởi

$$o_i = (u_i, t_i, \mathcal{Y}_i, \tilde{Q}_i).$$

Trong đó u_i là định danh phiên công bố, $\mathcal{Y}_i$ là một vị trí hoặc tập vị trí đã bảo vệ, còn $\tilde{Q}_i$ là nội dung truy vấn thực sự được gửi. Cách tổ chức $\mathcal{Y}_i$, việc chứa vị trí thật và khả năng nối các ứng viên xuyên thời gian phụ thuộc vào giao diện từng phương pháp, được phân biệt trong Chương 4. Định danh công bố không mặc nhiên ẩn được danh tính người dùng.

Khi cơ chế chỉ bảo vệ tọa độ, nội dung gửi vẫn có thể bằng q_i ; bảo vệ ý định tìm kiếm đòi hỏi xử lý trường truy vấn riêng. Việc đi qua cơ chế bảo vệ không có nghĩa mọi trường dữ liệu đều được che giấu.

Gọi $\mathcal{D}$ là cơ sở dữ liệu dịch vụ. Luồng trả kết quả được biểu diễn bởi

$$R_i = \text{LSP}(o_i; \mathcal{D}), \quad \hat{R}_i = \text{Local}(R_i, x_i, q_i), \quad R_i^* = \text{LBS}(x_i, q_i; \mathcal{D}).$$

Chất lượng ứng dụng được đo bằng $U(\hat{R}_i, R_i^*)$, chẳng hạn mức trùng khớp giữa các POI trả về và các POI phù hợp với yêu cầu thật. Đây là chất lượng đầu cuối của dịch vụ, khác với khoảng cách giữa x_i và vị trí giả.

Đối thủ chỉ nhận transcript $O_{1:T} = (o_1, \dots, o_T)$ và thông tin phụ trợ được cấp A_{aux} . Bài toán tái dựng là

$$\hat{X}_{1:T} = \arg \max_{X \in \mathcal{F}_m(A, G_m, t)} \Pr(X \mid O_{1:T}, C_{\text{pub}}, A_{\text{aux}}).$$

Các mục tiêu khác có đầu suy luận riêng: danh tính $\hat{I}$, tuyến tương lai $\hat{R}_{\text{future}}$ và nội dung thật $\hat{Q}_{1:T}$. Khi đánh giá dự đoán tương lai, đối thủ chỉ được nhận tiền tố $O_{1:i}$ tại thời điểm dự đoán.

1.4 Mục tiêu và yêu cầu của bài toán

Mục tiêu là bảo vệ thông tin người dùng trong khi dịch vụ vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng. Bài toán đặt ra ba yêu cầu:

1. **Hạn chế suy luận thông tin riêng tư.** Giảm khả năng đối thủ xác định vị trí, tái dựng quỹ đạo hoặc suy ra các thông tin nhạy cảm từ yêu cầu công bố và kiến thức phụ trợ.
2. **Duy trì chất lượng dịch vụ.** Kết quả sau xử lý cục bộ phải còn đáp ứng truy vấn thật, chẳng hạn giữ được các POI phù hợp; không chỉ giữ vị trí công bố gần vị trí thật.
3. **Đáp ứng xử lý trực tuyến với chi phí phù hợp.** Mỗi lần phát hành chỉ dùng dữ liệu hiện tại và quá khứ được phép, không nhìn trước tương lai; độ trễ và chi phí truyền, xử lý phải nằm trong giới hạn của ứng dụng.

Các đối tượng thông tin cần bảo vệ (target) được xác định riêng trong Chương 3: vị trí và quỹ đạo, danh tính, tuyến tiếp theo và nội dung truy vấn. Các yêu cầu trên nêu kết quả cần đạt; mô hình tấn công và dữ liệu tương ứng được dùng để đánh giá mức đáp ứng từng target.

Chương 2. Phạm vi đô thị

2.1 Miền đô thị và phương thức di chuyển

Luận văn xét một vùng đô thị công khai, cố định $A \subset \mathbb{R}^2$ trong hệ tọa độ phẳng tính bằng mét. Phạm vi chuyển động chính là xe chở khách trên mạng đường đô thị, phù hợp với lớp phương tiện passenger trong mô phỏng SUMO. Người đi bộ, chuyển đổi phương tiện và định vị trong nhà không thuộc cấu hình này.

Mạng đường theo phương thức m được biểu diễn bởi

$$G_m = (V_m, E_m, \gamma, L, \bar{v}, \mathcal{T}_m).$$

Mỗi cạnh $e \in E_m$ có hình học γ_e , chiều dài $L_e > 0$ và vận tốc giới hạn $\bar{v}_e > 0$. Tập $\mathcal{T}_m$ quy định các chuyển tiếp cạnh được phép, bao gồm hướng lưu thông và hạn chế rẽ. Việc hai cạnh giao nhau trên bản đồ không tự tạo thành một kết nối hợp lệ, chẳng hạn tại cầu vượt.

Miền vị trí là

$$\mathcal{X}_m = A \cap \bigcup_{e \in E_m} \gamma_e([0, L_e]). \quad (2.1)$$

Một trạng thái vị trí trên đường có dạng $\xi = (e, s)$, trong đó $s \in [0, L_e]$ là quãng đường dọc cạnh và $x = \gamma_e(s)$. Cách biểu diễn này giữ được vị trí giữa đoạn đường, chiều lưu thông và tầng đường tại các giao cắt. Khi chỉ dùng tọa độ x , việc ánh xạ lên đường phải giữ hoặc xét các trạng thái (e, s) còn phù hợp.

Nếu cơ chế sử dụng miền ứng viên rời rạc $\mathcal{V} \subset \mathcal{X}_m$, bước lượng tử hoá được ghi riêng:

$$Q_{\mathcal{V}} : \mathcal{X}_m \longrightarrow \mathcal{V}, \quad \delta_i = d_E(x_i, Q_{\mathcal{V}}(x_i)).$$

Sai số δ_i thuộc bước biểu diễn dữ liệu. Một cơ chế có thể nhận tọa độ trên cạnh và lấy mẫu đầu ra từ miền đỉnh cố định mà không cần lượng tử hoá đầu vào.

2.2 Các ràng buộc không gian và thời gian

Một chuỗi trạng thái $X = ((\xi_i, t_i))_{i=1}^T$ phải thỏa $t_{i+1} > t_i$ và $x_i = \gamma_{e_i}(s_i) \in \mathcal{X}_m$. Gọi $\mathcal{R}_m(\xi_i, \xi_{i+1}; A)$ là tập đường nối có hướng nằm trong A , chỉ sử dụng cạnh dành cho m và tuân theo $\mathcal{T}_m$.

Cận dưới thời gian đi được xác định bằng

$$\underline{\tau}_m(\xi_i, \xi_{i+1}; A) = \inf_{\pi \in \mathcal{R}_m(\xi_i, \xi_{i+1}; A)} \sum_{e \in \pi} \frac{L_e(\pi)}{\bar{v}_e}, \quad (2.2)$$

trong đó $L_e(\pi)$ là độ dài thực đi trên cạnh, kể cả đoạn đầu và cuối chưa trọn cạnh. Nếu không có đường nối hợp lệ, cận bằng $+\infty$.

Điều kiện sàng lọc chuyển tiếp là

$$\mathcal{T}_m(\xi_i, \xi_{i+1}; A) \leq t_{i+1} - t_i. \quad (2.3)$$

Ví dụ, hai điểm cách nhau 100m qua sông nhưng phải đi vòng 2km tới cầu cần ít nhất 200s ở giới hạn 10m/s; một chuyển tiếp trong 30s bị loại. Đây là điều kiện cần: đèn tín hiệu, gia tốc, hàng đợi và hạn chế dừng có thể làm thời gian thực lớn hơn cận dưới.

Để biểu diễn khả thi đầy đủ trong mô hình đã chọn, gọi $\mathcal{W}_m(\xi, \xi'; \Delta t, A)$ là tập chuyển động liên tục nối hai trạng thái trong đúng khoảng Δt , thỏa đồng thời:

1. vị trí và mọi đoạn đường trung gian nằm trong A , đúng phương thức và chiều lưu thông;
2. chuyển tiếp cạnh thuộc $\mathcal{T}_m$; vận tốc $0 \leq v(t) \leq \bar{v}_{e(t)}$;
3. gia tốc $a_{\min, m} \leq \dot{v}(t) \leq a_{\max, m}$ tại các thời điểm được định nghĩa;
4. dừng, chờ và đi qua nút tuân theo vị trí cho phép dừng cùng luật tín hiệu trong cấu hình mô phỏng.

Các trạng thái vận tốc và tín hiệu tại biên giữa hai khoảng phải tương thích; không được chọn một vận tốc đầu khác nhau cho cùng một thời điểm.

Tập quỹ đạo khả thi là

$$\mathcal{F}_m(A, G_m, \mathbf{t}) = \{X : \exists w \text{ trên } [t_1, t_T], w(t_i) = \xi_i, w|_{[t_i, t_{i+1}]} \in \mathcal{W}_m \forall i\}. \quad (2.4)$$

Dữ liệu chuyển động thật trong mô phỏng (ground truth) và mỗi quỹ đạo giả có định danh ổn định cần được kiểm tra theo miền này. Với tập ứng viên không có định danh xuyên thời gian, điều kiện chuyển tiếp được áp dụng cho các đường nối giả thuyết của đối thủ, không theo thứ tự các phần tử trong tập.

2.3 Ràng buộc điểm dừng, POI và quan sát trực tuyến

Điểm dừng dừng trong S2 và S4 là một nhãn hành vi, được định nghĩa với ngưỡng bán kính ρ và thời lượng $D_{\min}$:

$$t_b - t_a \geq D_{\min}, \quad \max_{i=a, \dots, b} d_E(x_i, p) \leq \rho.$$

Tâm p nằm trong miền đường hoặc khu vực dừng được mô hình hoá. Cùng một người có thể quay lại vùng này ở nhiều phiên; quan hệ phiên–người thật chỉ nằm trong nhãn đánh giá.

Mỗi POI được biểu diễn bởi $p = (\text{id}, c_p, \text{type}_p, \mathcal{A}_p)$, trong đó c_p là tọa độ POI và $\mathcal{A}_p$ là tập điểm tiếp cận trên mạng đường. POI có thể nằm trong toà nhà ngoài đường; khoảng cách phục vụ được tính tới điểm tiếp cận phù hợp, không yêu cầu tâm POI thuộc $\mathcal{X}_m$.

Sự hợp lý hành vi được mô hình hoá bằng $P(X, Q \mid G_m, \mathcal{P}, \Pi_{\text{pop}})$. Tần suất ghé, thời gian dừng và ngữ nghĩa truy vấn là thông tin xác suất; một hành vi hiếm không bị xem là bất khả thi vật lý. Phân bố cộng đồng được học từ tập huấn luyện tách biệt.

Cơ chế trực tuyến phải thoả tính nhân quả:

$$\Pr(o_i \mid X_{1:T}, Q_{1:T}, C_{\text{pub}}) = \Pr(o_i \mid X_{1:i}, Q_{1:i}, C_{\text{pub}}).$$

Lịch phát hành được cố định công khai trong cấu hình cơ sở. Nếu cơ chế thay đổi lịch theo dữ liệu thật, thời điểm phát hành trở thành một phần đầu ra cần bảo vệ và đánh giá.

Ngoài tính nhân quả, cơ chế còn phải đáp ứng giới hạn độ trễ $\ell_i \leq L_{\text{max}}$ cho mỗi yêu cầu trong cấu hình triển khai. L_{max} do ứng dụng quy định. Huấn luyện trước trên dữ liệu tách biệt được phép; thời gian xử lý ngắn không bù được việc dùng điểm cuối hoặc tốc độ tương lai của hành trình kiểm thử.

2.4 Yêu cầu đánh giá và giới hạn phạm vi

Quỹ đạo giả phải thuộc $\mathcal{F}_m$; chất lượng dịch vụ và chi phí được đánh giá với ngưỡng U_{min} và C_{max} do thí nghiệm quy định. Khả thi vật lý không tự xác lập mức riêng tư.

Ground truth được sinh từ SUMO trên mạng đường OSM cùng lớp kịch bản LBS; GeoLife không tham gia sinh dữ liệu hoặc huấn luyện benchmark chính. S4 xét nhiều phiên và định danh người/thiết bị, S8 xét tương quan nhiều người nhưng không mặc nhiên đặt ra bảo đảm riêng tư vì phân cấp nhóm.

Chiếm thiết bị, giả mạo GPS, phá mã hoá và công bố dữ liệu tổng hợp ngoại tuyến nằm ngoài phạm vi. Các ràng buộc vật lý không thay thế đánh giá suy luận của đối thủ hoặc chất lượng kết quả dịch vụ.

Chương 3. Mục tiêu bảo vệ, mô hình tấn công và thiết kế tập dữ liệu

3.1 Từ thông tin cần bảo vệ đến tình huống bị khai thác

Một quỹ đạo có thể làm lộ nhiều loại thông tin. Vì vậy, việc thiết kế dữ liệu bắt đầu từ mục tiêu bảo vệ, sau đó xác định đối thủ quan sát được gì và cần nhân nào để kiểm tra suy luận. S1–S10 là các tình huống quỹ đạo bị khai thác, không phải mười loại hình dạng đường đi.

Bảng 3.1: Các mục tiêu bảo vệ và dữ liệu thật cần giữ để đánh giá.

Mục tiêu	Thông tin đối thủ muốn biết	Đáp án thật để đánh giá
Vị trí và quỹ đạo	Người dùng ở đâu, dừng ở đâu, đã đi qua những đâu, xuất phát và kết thúc ở đâu? [3, 23]	Vị trí theo thời gian, điểm dừng và đường đã đi.
Danh tính	Các phiên thuộc cùng người hay thiết bị nào; có thể gắn với hồ sơ nào? [7, 18]	Mã người, thiết bị, xe; quan hệ phiên và hồ sơ tham chiếu.
Tuyến tiếp theo	Người dùng sẽ đi đoạn đường nào tiếp theo hoặc tới đích nào? [19]	Đoạn tương lai, đích đến và chỗ rẽ tiếp theo; giữ kín tại thời điểm dự đoán.
Nội dung truy vấn	Người dùng thật sự tìm dịch vụ hay loại địa điểm nào? [8]	Truy vấn thật, loại POI và nhãn ý định.

Ấn tên không đủ bảo vệ danh tính khi mẫu di chuyển vẫn có tính nhận diện [7]. Tương tự, thay tọa độ không che được ý định nếu truy vấn nhạy cảm vẫn được gửi nguyên văn [8]. Bảo vệ từng mục tiêu phải được đánh giá riêng, không suy rộng từ khoảng cách giữa vị trí thật và vị trí giả.

3.2 Đối thủ và giới hạn quan sát

Đối thủ cơ sở là LSP trung thực nhưng tò mò: xử lý đúng yêu cầu dịch vụ nhưng lưu và phân tích dữ liệu nhận được. Đối thủ biết thuật toán cùng tham số công khai, bản đồ, thời gian gửi và các yêu cầu liên kết được trong một phiên. Đối thủ không biết trạng thái bí mật, số ngẫu nhiên nội bộ hoặc dữ liệu thật lưu trên thiết bị.

Lịch sử nhiều phiên, hồ sơ danh tính, thống kê cộng đồng và dữ liệu người đồng hành là các nguồn phụ trợ được bật riêng theo kịch bản. Quyền liên kết nhiều phiên trong S4 hoặc nhiều người trong S8 phải được khai báo, không mặc nhiên có trong mọi thí nghiệm. Tấn công chủ động sửa hoặc chặn gói, chiếm thiết bị và giả mạo GPS nằm ngoài phạm vi.

Đánh giá riêng tư dựa trên câu hỏi: sau khi quan sát dữ liệu đã bảo vệ, đối thủ suy ra đáp

án thật chính xác đến đâu và tốt hơn mức chỉ biết thông tin ban đầu bao nhiêu? Cách đánh giá theo đối thủ và sai số suy luận đã được thiết lập trong nghiên cứu riêng tư vị trí [3]. Với một tập bắt buộc chứa thật, có thể đo khả năng chọn đúng thành viên; với dữ liệu thay thế, cần đo khả năng tái dựng vị trí thật.

Trong S4, mã người, mã thiết bị, mã xe và mã phiên là các biến khác nhau. Một người có thể đổi thiết bị; một thiết bị hoặc xe có thể được nhiều người sử dụng. Nếu tài khoản thật hoặc định danh thiết bị ổn định đã được gửi công khai thì danh tính tương ứng bị lộ trực tiếp: không được coi việc đọc mã đó là thành công của tấn công suy luận quỹ đạo.

Mười kịch bản dưới đây là cách tổ chức thí nghiệm của luận văn dựa trên các năng lực tấn công đã được nghiên cứu, không phải một hệ phân loại chuẩn có sẵn trong một paper. Thống kê dân cư là nguồn phụ trợ dùng xuyên kịch bản; S8 được dành riêng cho suy luận từ quan hệ đồng hành.

3.3 Kịch bản đe dọa và yêu cầu sinh dữ liệu

Bảng 3.2 trình bày ý nghĩa từng kịch bản, cách đối thủ khai thác, dữ liệu cần tạo và ví dụ minh họa. Một hành trình có thể phục vụ nhiều kịch bản bằng cách thay cửa sổ quan sát hoặc thông tin phụ trợ; chuyển động và sự kiện phải thực sự thoả điều kiện của từng kịch bản.

SUMO tạo chuyển động trên mạng đường; lớp kịch bản LBS bổ sung truy vấn, phiên, ý định và quan hệ nhóm. Đối thủ nhận các yêu cầu đã qua bảo vệ cùng thông tin phụ trợ được cấp. Các ví dụ chỉ minh họa cách suy luận, không phải kết quả tấn công đã được xác nhận.

Bảng 3.2: Mười kịch bản đe dọa: diễn giải, yêu cầu dữ liệu và ví dụ minh họa.

Kịch bản đe dọa	Cách khai thác	Dữ liệu cần tạo	Ví dụ minh họa
S1. Định vị một lần gửi Target: vị trí hiện tại.	Dùng bản đồ và xác suất xuất hiện để ưu tiên một vị trí trong các khả năng. [4]	Một sự kiện trên tuyến hợp lệ; thay mật độ đường/POI. Đối thủ chỉ nhận một lần gửi.	Trong các điểm được gửi, điểm trên đường đông xe có vẻ đáng tin hơn điểm ở đường ít người đi.
S2. Suy luận điểm dừng Target: nơi đang dừng.	Gộp nhiều lần gửi trong cùng khoảng dừng để thu hẹp nơi thật. Liên quan tích lũy quan sát và tấn công thống kê. [5, 20]	Điểm dừng hợp lệ, thay thời lượng và chu kỳ truy vấn; giữ kín tâm điểm dừng.	Xe đỗ 15 phút. Dummy đổi liên tục nhưng các lần gửi vẫn giúp khoanh vùng bãi đỗ.
S3. Tái dựng đường đã đi Target: chuỗi vị trí quá khứ.	Nối các lần gửi theo đường, vận tốc và thời gian; chọn chuỗi khả dĩ nhất. [6, 11]	Tuyến có rẽ, đường một chiều, nhiều mức phân nhánh; thay độ dài quan sát.	Hai ứng viên không thể nổi kịp trong 5 giây bị loại, để lộ đường còn lại.
S4. Liên kết và nhận diện Target: người hoặc thiết bị.	Ghép phiên qua mẫu di chuyển; dùng hồ sơ phụ trợ để gắn với người/thiết bị cụ thể. [7, 18]	Nhiều phiên; tách mã người, thiết bị, xe. Có ca đổi thiết bị và ca dùng chung; hồ sơ tham chiếu riêng.	A đổi điện thoại nhưng vẫn đi cùng lịch quen thuộc. Nổi được hai phiên chưa đồng nghĩa biết tên A.
S5. Dự đoán bước tiếp theo Target: đoạn đường sắp đi.	Dùng tiền tố hành trình và mô hình chuyển động để đoán cạnh đường sau một khoảng dự báo cố định. [19]	Tuyến chung tiền tố rồi rẽ khác nhau; ấn định thời điểm cắt và khoảng dự báo.	Trước ngã tư, đối thủ đoán xe sẽ rẽ trái trong 30 giây tới.

Còn tiếp ở trang sau

Bảng 3.2 (tiếp theo)

Kịch bản đe dọa	Cách khai thác	Dữ liệu cần tạo	Ví dụ minh họa
S6. Dự đoán đích đến Target: nơi sẽ tới.	Kết hợp tiền tố với tuyến quen thuộc hoặc các đích khả dĩ; chưa được xem phần còn lại. [19]	Nhiều đích dùng chung đoạn đầu; chầm dự đoán tại các mức hoàn thành hành trình.	Xe còn cách xa nơi đến nhưng đối thủ đã đoán nó đang tới bệnh viện.
S7. Suy luận nhu cầu truy vấn Target: nội dung/ý định thật.	Đọc nội dung công bố hoặc phối hợp truy vấn giả với ngữ cảnh để tìm nhu cầu thật. [8]	Gắn truy vấn và loại POI vào sự kiện; tách ý định thật, nội dung gửi và kết quả.	Tọa độ được che nhưng từ khoá chuyên khoa vẫn làm lộ nhu cầu khám.
S8. Suy luận qua đồng hành Target: vị trí của người cần bảo vệ.	Dữ liệu của người khác và quan hệ ở gần nhau giúp suy ra vị trí mục tiêu. [22]	Xe có đoạn đồng hành và cặp không đồng hành; khai báo độ chính xác của thông tin quan hệ.	Biết A đang đi cùng B, đối thủ dùng vị trí B để khoanh vùng A.
S9. Suy luận điểm xuất phát Target: điểm đầu bị che.	Dùng phần đường đã công bố, bản đồ và siêu dữ liệu được cấp để suy ngược đoạn đầu. [23]	Các điểm đầu khác nhau hội tụ vào tuyến chung; thay cửa sổ đầu bị che và vị trí bắt đầu quan sát.	Không thấy lúc xe rời nhà, nhưng từ đoạn nổi ra đường lớn vẫn đoán được khu nhà.
S10. Suy luận điểm kết thúc Target: điểm cuối bị che.	Sau chuyển đi, suy đoạn cuối từ phần quan sát còn lại và các đường nối tới đích. [23]	Các tuyến chung phân giữa rời về nhiều đích; thay cửa sổ cuối bị che. Không công bố đích thật.	Ứng dụng giấu đoạn vào bãi đỗ nhưng đoạn đường trước đó vẫn tiết lộ bãi đỗ khả dĩ.

Phân biệt những trường hợp gần nhau. S2 suy nơi đang dừng từ các lần gửi lập, còn S3 suy cả đường đã đi. S5 dự báo bước gần; S6 dự báo đích trước khi tới; S10 suy điểm kết thúc đã xảy ra nhưng bị che. S9–S10 không đòi hỏi nhận diện người, còn S4 cần liên kết hoặc gắn danh tính. S8 là một điều kiện quan sát bổ sung, không phải target thứ năm.

Nghiên cứu dự báo hành trình cung cấp cơ sở cho năng lực của đối thủ ở S5–S6, không tự chứng minh tấn công thành công trên dữ liệu đã bảo vệ. Tương tự, nghiên cứu vùng riêng tư điểm đầu/cuối xét ứng dụng chia sẻ hoạt động thể thao; luận văn chuyển nguyên lý đe dọa sang xe đô thị, không chuyển nguyên kết quả thực nghiệm của ứng dụng đó.

3.4 Công trình bảo vệ liên quan và phạm vi bằng chứng

Bảng 3.3 nổi bật bản với hướng bảo vệ đã nghiên cứu. *Liên quan* không có nghĩa phương pháp đã được kiểm thử trên dataset S1–S10 của luận văn. Các hướng đổi bí danh, thêm nhiễu và che đoạn đường được dùng để xác định yêu cầu chức năng; chỉ các phương pháp sinh dữ liệu giả phù hợp mới được đưa vào nhóm đối chứng trực tiếp.

Bảng 3.3: Cơ sở nghiên cứu cho chức năng bảo vệ và giới hạn đối chiếu.

Kịch bản	Hướng bảo vệ liên quan	Bằng chứng và giới hạn áp dụng
S1	DLS/enhanced-DLS: chọn dummy theo xác suất truy vấn và phân tán không gian. [4]	Đối chứng sinh dummy nền. Tập có nhiều phần tử không tự tạo xác suất đồng đều hoặc bảo vệ chuỗi.
S2	ASA: chống thống kê; cơ chế dự đoán riêng tư: khai thác lịch sử để xử lý các lần công bố. [5, 20]	S2 là trường hợp dừng có kiểm soát của luận văn. ASA xét tần công thống kê rộng hơn; cơ chế dự đoán riêng tư không thuộc lớp dummy-generation.
S3	RDG chống Viterbi; TransProtect dùng ngữ cảnh đường; fake-query insertion phá liên kết truy vấn. [6, 11, 13]	Cùng hướng chống suy luận chuỗi nhưng khác đầu ra và lịch gửi. Cần đo lại với cùng mạng đường, đối thủ và chi phí.
S4	Mix zones đổi bí danh trong vùng trộn; AnotherMe dùng hồ sơ và hành trình ảo. [9, 18]	Đổi mã phiên chỉ hữu ích khi không có tài khoản/định danh cố định làm lộ liên kết. Chưa có cơ sở gán một kết quả nhận diện cho cả người lẫn thiết bị.
S5–S6	Bảo vệ sự kiện không gian–thời gian (PriSTE) xem xét thông tin suy ra từ chuỗi. [21]	Nguồn định hướng bảo vệ sự kiện, không phải bằng chứng đã chống đúng hai đầu dự đoán của luận văn. Cần đánh giá đích và bước tiếp theo riêng.
S7	Chuỗi truy vấn giả của Wu và cộng sự; semantic correlation và LSPPM-SI bảo vệ ngữ nghĩa địa điểm. [8, 12, 14]	Bảo vệ loại địa điểm không đồng nghĩa che nội dung văn bản. Phương pháp giữ nguyên truy vấn phải được chấm đúng phần thông tin còn lộ.
S8	Nghiên cứu riêng tư phụ thuộc lẫn nhau chỉ ra nguy cơ từ dữ liệu đồng vị trí. [22]	Nguồn này là phân tích/tấn công, không phải một bộ sinh dummy đã giải quyết S8. Cần khảo sát và kiểm chứng riêng cơ chế phối hợp nhiều người.
S9–S10	Vùng riêng tư che đầu/cuối hành trình trong ứng dụng theo dõi hoạt động. [23]	Có bằng chứng tấn công trên ứng dụng thực tế. Che một đoạn không bảo đảm che được điểm đầu/cuối khi hình học và siêu dữ liệu vẫn cung cấp manh mối.

3.5 Phạm vi cốt lõi và các chức năng mở rộng

Cốt lõi: S2–S3; kiểm tra nền: S1. Trọng tâm phát triển là bảo vệ chuỗi trước việc tích lũy quan sát: điểm dừng trong S2 và đường đã đi trong S3. Yêu cầu đặt ra cho bộ sinh là duy trì các khả năng thay thế qua thời gian, thay vì chỉ làm mỗi điểm riêng lẻ có vẻ hợp lý. S1 kiểm tra nền, không thay thế phép thử theo chuỗi.

Chức năng mở rộng theo thông tin cần bảo vệ.

- S4: quản lý bí danh và hạn chế liên kết nhiều phiên; tách bảo vệ người khỏi bảo vệ thiết bị.
- S5–S6: duy trì nhiều khả năng cho bước tiếp theo và đích đến; chỉ sử dụng tiền tố được phép.
- S7: xử lý nội dung hoặc trộn truy vấn giả, đồng thời cho phép lấy lại kết quả thật cục bộ.
- S8: xét quan hệ đồng hành và dữ liệu của người khác; phối hợp người dùng là hướng nghiên cứu, chưa phải một giả định bảo đảm riêng tư cấp nhóm.
- S9–S10: chính sách riêng cho biên hành trình, gồm đoạn khởi hành/kết thúc và thời điểm bắt đầu/ngừng công bố.

Các chức năng mở rộng có thể chia sẻ trạng thái với cơ chế cốt lõi. Bất thêm chức năng phải được đánh giá cả lợi ích riêng tư lẫn tác động tới các kịch bản khác và chất lượng dịch vụ; không giả định các mức bảo vệ tự cộng lại.

Cơ sở xác lập đóng góp. Thiết kế dữ liệu và giao thức đánh giá hướng tới cả mười kịch bản. Một đóng góp về độ bao phủ chỉ được xác lập khi cùng một giao thức cho thấy cơ chế cải thiện những target cụ thể trước các đối thủ đã định nghĩa, tại mức chất lượng và chi phí tương đương. Khảo sát nhiều trường hợp, bản thân nó, chưa chứng minh một thuật toán bảo vệ được tất cả. Khung đánh giá được hệ thống hoá trong Chương 4; tính mới của cơ chế sẽ được xác định sau các đối chiếu này.

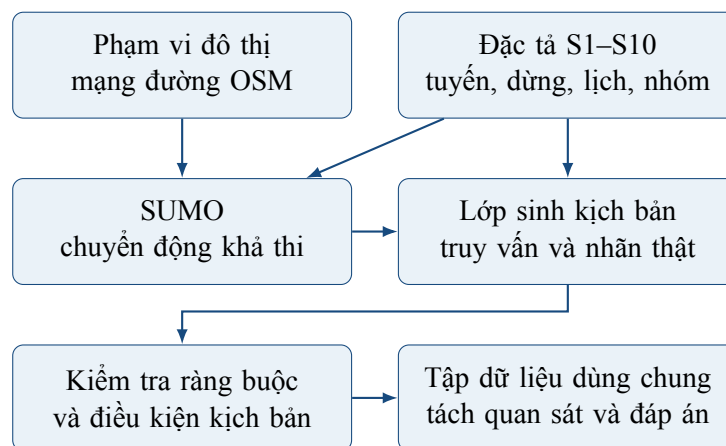
3.6 Vai trò của SUMO trong việc sinh dữ liệu

SUMO là bộ mô phỏng giao thông vi mô, được dùng để tạo chuyển động của xe trên mạng đường thay vì lấy quỹ đạo từ GeoLife [1]. Mạng OSM được chuyển sang định dạng SUMO bằng *netconvert*, giữ loại phương tiện, chiều lưu thông và các kết nối đường theo cấu hình [2, 15]. Cùng một mạng được sử dụng làm miền chuyển động và ngữ cảnh cho các phương pháp đối chứng.

SUMO cung cấp trạng thái phương tiện theo thời gian. Đầu ra FCD có thể ghi thời điểm, tọa độ, vận tốc và thông tin làn đường, làm nguồn quỹ đạo thật trong mô phỏng [16]. Chu kỳ xuất FCD và lịch gửi truy vấn LBS được cấu hình riêng: một xe đang dừng có thể tiếp tục phát nhiều yêu cầu mà không phát sinh chuyển động mới.

Lớp điều khiển kịch bản sử dụng lịch khởi hành, tuyến và điểm dừng; khi cần điều khiển trong lúc chạy, TraCI cho phép đặt điểm dừng, thay đích hoặc tuyến [17]. Các lệnh phải giữ các điều kiện an toàn và ràng buộc đô thị đã chọn; không dùng dịch chuyển tức thời để tạo quỹ đạo rồi coi đó là chuyển động hợp lệ.

SUMO không tự cung cấp ý định tìm kiếm, hồ sơ danh tính hay quan hệ xã hội của người dùng LBS. Những dữ liệu này do lớp sinh kịch bản của bài toán bổ sung. Nhân nhà, nơi làm việc hoặc nhóm đồng hành là nhân tổng hợp có kiểm soát, không phải kết luận về cư dân thật tại khu vực bản đồ. Dữ liệu tổng hợp không mặc nhiên đại diện cho phân bố dân cư hoặc hành vi dùng dịch vụ thực tế.



Hình 3.1: Thiết kế sinh dữ liệu: SUMO đảm nhiệm chuyển động, lớp kịch bản bổ sung ngữ cảnh LBS và nhân đánh giá.

3.7 Tổ chức và kiểm tra tập dữ liệu

Tập dữ liệu phải quy định ai được xem thông tin nào và kiểm tra mẫu có đạt kịch bản hay không. Dữ liệu thật được sinh trước và dùng chung; mỗi phương pháp nhận cùng luồng đầu vào hợp lệ để tạo dữ liệu công bố riêng. Các lớp bản ghi được tách theo quyền truy cập như sau.

Bảng 3.4: Các lớp bản ghi và quyền truy cập trong thiết kế dataset.

Lớp dữ liệu	Trường thông tin điển hình	Quyền sử dụng
Chuyển động thật	Mã người, thiết bị, xe và phiên nội bộ; thời điểm, tọa độ, cạnh/làn, vận tốc.	Thiết bị nhận trạng thái hiện tại và lịch sử được phép; bộ đánh giá giữ toàn bộ.
Sự kiện LBS	Mã sự kiện, thời điểm gửi, truy vấn thật, loại POI và điểm tiếp cận.	Đầu vào cục bộ; đối thủ chỉ thấy phần đã được công bố.
Nhãn kịch bản	S1–S10, điểm dừng, người–thiết bị–phiên, nhóm, điểm đầu/cuối và đoạn tương lai.	Bộ đánh giá giữ kín; chỉ cấp một trường cho đối thủ nếu cấu hình cho phép.
Quan sát công bố	Thời điểm, mã phiên công bố, vị trí hoặc tập vị trí đã bảo vệ, nội dung gửi.	LSP và mô hình tấn công. Không kèm nhãn chỉ ra thành viên thật.

Các điều kiện kiểm tra.

- Đúng kịch bản và phạm vi đô thị.** Đối chiếu chuyển động, sự kiện và nhãn với Bảng 3.2 cùng các ràng buộc ở Chương 2. Ghi nhận chuyển chưa hoàn tất, mẫu không đạt và lý do.
- Đúng quyền quan sát và thời điểm.** Đối thủ chỉ nhận dữ liệu công bố và thông tin phụ trợ được cấp. Khi phát lại quỹ đạo đã lưu, cơ chế bảo vệ chỉ nhận dữ liệu đến thời điểm hiện tại; bộ đánh giá giữ tương lai để chấm dự đoán. Với cùng quá khứ và chuỗi ngẫu nhiên, thay tương lai không được làm đổi đầu ra đã phát hành.
- Tách dữ liệu học và kiểm thử.** Huấn luyện, chọn tham số và kiểm thử dùng các phần tách biệt; cách chia theo người, tuyến hoặc hạt giống phải phù hợp mục tiêu đánh giá và được công bố. Hồ sơ tham chiếu được cấp có chủ đích trong bài toán nhận diện phải tách khỏi phiên cần nhận diện.
- Đủ biến thể để đối chiếu.** Thay đổi mật độ giao thông, độ dài tuyến, chu kỳ truy vấn, số phiên và mức thông tin phụ trợ; lặp qua nhiều hạt giống. Báo cáo số mẫu đạt điều kiện cùng cấu hình thử.

S9–S10 cần giữ toàn bộ chuyển đi trong kho đáp án nhưng chỉ cấp phần công bố cho đối thủ. Thời điểm bắt đầu/ngừng gửi, thời lượng hay tổng quãng đường chỉ được cung cấp nếu cấu hình đã khai báo; không vô tình rò nhãn điểm đầu/cuối qua tên tệp, mã tuyến hoặc lịch SUMO. Với S4, quan hệ người–thiết bị được sinh riêng, không lấy mã xe SUMO làm danh tính người.

Chương 4. Các phương pháp đối chứng

4.1 Tiêu chí lựa chọn

Đối chứng được khảo sát phải sinh vị trí, tập vị trí, quỹ đạo hoặc truy vấn giả để bảo vệ người dùng dịch vụ dựa trên vị trí; ưu tiên công trình gần đây trong giai đoạn 2023–2026. Phương pháp chỉ tấn công, chỉ ẩn danh dữ liệu công bố ngoại tuyến hoặc tạo cả kho dữ liệu tổng hợp không được coi là đối chứng trực tuyến trực tiếp.

Ngoài việc cùng lớp sinh dữ liệu giả, phương pháp tham gia so sánh chính phải dùng cùng phạm vi đô thị, cùng dữ liệu đầu vào được phép và đáp ứng điều kiện nhân quả. Mô hình học có thể được huấn luyện trước trên tập riêng; khi chạy, không được sử dụng điểm cuối, tốc độ hay truy vấn tương lai của hành trình kiểm thử. Độ trễ được đánh giá riêng trên từng yêu cầu.

Ba phương pháp được khảo sát là TransProtect, AnotherMe và semantic correlation. Chúng lần lượt nhấn mạnh tính hợp lý trên mạng đường, hành vi của toàn quỹ đạo và ngữ nghĩa của chuỗi vị trí. Các tiêu chí chung về đầu vào, chất lượng dịch vụ và cách đánh giá được áp dụng khi xây dựng thực nghiệm.

4.2 Ba phương pháp đối chứng: nguồn gốc và nguyên lý

Ba phương pháp cùng sử dụng dữ liệu vị trí hoặc quỹ đạo giả để bảo vệ người dùng, nhưng không có cùng cơ chế công bố. TransProtect tạo vị trí thay thế, AnotherMe dựng hành trình ảo, còn semantic correlation trộn vị trí thật với các vị trí giả. Vì vậy, cụm từ sinh dữ liệu giả được dùng theo nghĩa rộng; chỉ phương pháp thứ ba thuộc dạng gửi tập thật–giả theo từng truy vấn.

4.2.1 TransProtect – Yadav và cộng sự, 2024

Thông tin công trình. Sourabh Yadav, Chenyang Yu, Xinpeng Xie, Yan Huang và Chenxi Qiu giới thiệu TransProtect trong bài *Protecting Vehicle Location Privacy with Contextually-Driven Synthetic Location Generation*, tại hội nghị *ACM SIGSPATIAL 2024*, trang 29–41 [11].

Vấn đề giải quyết. Một vị trí đã thêm nhiễu vẫn có thể bị loại nếu không phù hợp với mạng đường hoặc lịch sử di chuyển. Trong cùng công trình, đối thủ VehiTrack khai thác chính ngữ cảnh đó để suy ra vị trí xe. TransProtect hướng tới việc làm các vị trí thay thế khó bị loại theo cách này.

Các bước chính.

1. **Học mạng đường:** GCN (mạng tích chập đồ thị) học đặc điểm các vị trí và quan hệ kết nối.
2. **Học lịch sử:** Transformer dự đoán phân bố những vị trí có khả năng xuất hiện từ chuỗi di chuyển đã quan sát.
3. **Chọn ứng viên:** kết hợp xác suất dự đoán với sai lệch chi phí hành trình tới các đích dịch vụ; ưu tiên vị trí hợp lý và ít làm giảm chất lượng sử dụng.
4. **Công bố:** áp dụng cơ chế nhiễu Laplace hoặc tối ưu xác suất trên tập ứng viên để chọn một vị trí thay thế.

Đầu ra và ý tưởng dễ nhớ. LSP nhận một vị trí thay thế mỗi lần gửi; qua nhiều lần tạo thành một chuỗi. Mô hình học hỗ trợ chọn nơi có thể xuất hiện hợp lý, không trực tiếp bảo đảm riêng tư chỉ bằng dự đoán chính xác.

Vai trò đối chiếu. Phương pháp phù hợp để đối chiếu khía cạnh mạng đường và tương quan di chuyển của S3: liệu vị trí giả có còn hợp lý khi đối thủ biết bản đồ và lịch sử?

4.2.2 AnotherMe – Li và cộng sự, 2024

Thông tin công trình. Yuanfei Li, Xiong Li, Xiangyang Luo, Zhetao Li, Hongwei Li và Xiaosong Zhang đề xuất *AnotherMe: A Location Privacy Protection System Based on Online Virtual Trajectory Generation*. Bài được xuất bản trong *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, tập 21, số 4, trang 2552–2567, năm 2024 [9].

Vấn đề giải quyết. Các điểm giả riêng lẻ có thể tạo một hành trình thiếu tự nhiên. AnotherMe xây dựng một người dùng ảo có các địa điểm và chuyển động hợp lý, rồi sử dụng quỹ đạo ảo thay cho hành trình thật. Hệ thống có triển khai trên thiết bị Android và iOS [10].

Các bước chính.

1. **Tạo hồ sơ địa điểm ảo:** nhận diện các điểm dừng và loại POI, rồi ánh xạ sang những địa điểm thay thế có quan hệ khoảng cách phù hợp.
2. **Dựng tuyến:** dùng dịch vụ bản đồ để tìm đường nối các địa điểm ảo trên mạng đường.
3. **Mô phỏng chuyển động:** bộ sinh VTGA đặt các điểm theo nhịp tốc độ, nội suy thêm điểm và làm mượt chỗ rẽ bằng đường cong Bézier.
4. **Hoàn thiện chuỗi:** thêm nhiều tọa độ nhỏ và thời điểm cho các mẫu để tạo hành trình công bố.

Đầu ra và ý tưởng để nhớ. Đầu ra là một quỹ đạo ảo thay thế. Ví dụ minh họa: hành trình nhà–quán cà phê–công ty được ánh xạ sang các địa điểm ảo tương ứng, rồi người dùng ảo di chuyển giữa chúng theo cách tự nhiên. Phần sinh quỹ đạo dựa chủ yếu vào định tuyến và các quy tắc mô phỏng chuyển động, không phải một mạng học sâu tự sinh toàn bộ đường đi.

Vai trò đối chiếu. AnotherMe bổ sung góc nhìn ở cấp toàn hành trình: ngoài việc từng điểm nằm ở nơi hợp lý, các điểm phải nối thành một quá trình di chuyển có hình dạng và nhịp độ giống người thật.

4.2.3 Semantic correlation – Liu, Peng và Zhou, 2026

Thông tin công trình. Hai Liu, Hongye Peng và Nana Zhou công bố bài *A Dummy-Based Location Privacy Protection Scheme with Semantic Correlation of Moving Paths* ngày 04/06/2026, trên *Journal of King Saud University Computer and Information Sciences*, tập 38, bài số 478 [14]. Luận văn dùng tên rút gọn *semantic correlation* để chỉ phương pháp này.

Vấn đề giải quyết. Một đường giả có thể hợp lý về khoảng cách nhưng bất hợp lý về loại địa điểm hoặc thời điểm ghé. Đối thủ có thể dùng các quan hệ đó để loại dummy và tìm vị trí thật.

Các bước chính.

1. **Học ngữ nghĩa theo chuỗi:** LSTM (mạng nhớ dài-ngắn hạn) kết hợp cơ chế chú ý để học thông tin không gian, thời gian và loại địa điểm từ lịch sử.
2. **Dự đoán loại địa điểm:** xác định ngữ nghĩa phù hợp cho dummy, rồi tìm các vị trí ứng viên thuộc loại tương ứng.
3. **Lọc và xếp hạng:** dùng xác suất chuyển tiếp có trọng số thời gian để đánh giá sự hợp lý giữa ứng viên và các quan sát trước.
4. **Công bố tập vị trí:** chọn $K - 1$ vị trí giả và gửi cùng vị trí thật.

Đầu ra và ý tưởng dễ nhớ. Mỗi truy vấn gửi một tập gồm thật và giả. Các điểm giả phải hợp lý cả về khả năng di chuyển lẫn ý nghĩa địa điểm; dự đoán của LSTM hỗ trợ lựa chọn dummy, không thay thế bước lọc và xếp hạng.

Vai trò đối chiếu. Phương pháp bổ sung yếu tố POI và ngữ nghĩa mà chỉ kiểm tra mạng đường chưa xử lý đủ. Nó liên quan S3 và khía cạnh ngữ nghĩa của S7; tuy nhiên, làm giả địa điểm không đồng nghĩa che được nội dung truy vấn nếu nội dung đó vẫn được gửi nguyên văn.

Lý do khảo sát bộ ba. TransProtect đại diện cho lựa chọn vị trí theo ngữ cảnh đường; AnotherMe đại diện cho xây dựng hành vi của cả quỹ đạo; semantic correlation đại diện cho sự nhất quán thời gian-ngữ nghĩa. Chúng bổ sung ba góc nhìn cho thiết kế đánh giá, không phải một khẳng định rằng bộ ba mạnh nhất trong mọi điều kiện hoặc bao phủ đủ S1–S10.

4.3 Đối chứng không sử dụng học sâu

Không dùng học sâu không đồng nghĩa không học từ dữ liệu: mô hình Markov vẫn ước lượng xác suất chuyển tiếp. AnotherMe đã bổ sung một bộ sinh dựa vào định tuyến và quy tắc; bộ khảo sát được mở rộng bằng các cách chọn dummy theo xác suất, bộ nhớ đệm và lịch truy vấn.

Bảng 4.1: Các đối chứng không dùng học sâu và điều kiện đưa vào benchmark.

Công trình	Cách bảo vệ	Vai trò và điều kiện so sánh
DLS/enhanced-DLS Niu và cộng sự, 2014 [4]	Chọn điểm giả dựa trên xác suất truy vấn; bản tăng cường xét phân tán không gian.	Đối chứng nền S1, không gắn nhãn SOTA gần đây. Cần cùng nguồn thống kê và miền ứng viên.
RDG Shaham và cộng sự, 2021 [6]	Sinh dummy có xét tương quan giữa các lần gửi để chống suy luận đường bằng Viterbi.	Đối chứng nền cho S3. Cần tái lập quy tắc chuyển tiếp, không thay bằng chọn điểm ngẫu nhiên độc lập.
Cache-based scheme Liu và cộng sự, 2023 [24]	Markov bậc biến đổi dự đoán vị trí; chọn tập ẩn danh theo đóng góp bộ nhớ đệm, thêm nhiều và lưu kết quả.	Có thể không gọi LSP khi đã có kết quả cục bộ. Phải tính chất lượng/độ mới bộ nhớ đệm và quan sát do im lặng.
LSPPM-SI Kuang và cộng sự, 2025 [12]	Dùng điểm dừng, đường cong Hilbert, ngữ nghĩa POI và ảnh hưởng không gian để dựng quỹ đạo ẩn danh.	Đối chiếu ngữ nghĩa ở cấp quỹ đạo; không mặc nhiên đạt nhân quả trực tuyến khi xử lý toàn bộ các điểm dừng.
Fake-query insertion Liu, Hu và Zhou, 2026 [13]	Chèn lần gửi chỉ có dummy giữa truy vấn thật; xét thời gian đi và hướng để làm khó nối đường.	Đối chứng gần đây ưu tiên cho S3. Cần hỗ trợ số sự kiện công bố thay đổi và tính mọi lần gửi thêm.

Bộ đối chứng nên có cả phương pháp gần đây lẫn phương pháp nền có thể kiểm tra rõ. Việc thuộc nhóm dùng/không dùng học sâu là một trục mô tả, không phải điều kiện đủ của công bằng: thông tin đầu vào, chất lượng dịch vụ, dữ liệu huấn luyện và chi phí mới là các điều kiện phải đối chiếu. Giai đoạn 2023–2026 là cửa sổ khảo sát theo năm, không phải tất cả công trình trong đó đều thuộc đúng 36 tháng gần nhất.

4.4 Các chỉ số trong công trình gốc

Các paper không cùng đo một đại lượng riêng tư hay một tác vụ ứng dụng. Vì vậy cần giữ các chỉ số gốc để kiểm tra tái lập, đồng thời chạy một giao thức chung để so sánh trên bài toán của luận văn.

4.4.1 TransProtect: sai số suy luận và sai lệch chi phí hành trình

Mục 5.1.4 của Yadav và cộng sự [11] sử dụng *expected inference error* (EIE): sai số kỳ vọng giữa vị trí đối thủ ước lượng và vị trí thật; các bảng báo cáo theo km. Giá trị lớn hơn nghĩa là đối thủ định vị kém hơn dưới đúng cấu hình tấn công đó.

Chất lượng dữ liệu được đo bằng sai lệch chi phí hành trình. Công thức (13) của paper, viết lại ký hiệu, là

$$\Delta c(x, y) = \sum_p \pi(p) |c(x, p) - c(y, p)|.$$

Ở đây x là nơi thật, y là nơi thay thế, p là đích dịch vụ, π là trọng số các đích và c là chi phí đi theo mạng đường; với trọng số thời gian đi, sai lệch có đơn vị thời gian. Đây không phải khoảng cách $d(x, y)$ và cũng không phải tỷ lệ trả đúng POI.

4.4.2 AnotherMe: khả năng phân biệt quỹ đạo thật và ảo

AnotherMe đặt vấn đề quỹ đạo ảo có bị nhận ra hay không. Kho mã của tác giả cung cấp các thí nghiệm phân loại quỹ đạo với bộ phát hiện học máy, bên cạnh bộ sinh VTGA và ứng dụng thiết bị [10]. Bộ sinh không vì thế trở thành một mô hình học sâu.

Phép thử phân biệt thật/ảo khác với suy ngược tọa độ: nhận ra một quỹ đạo là giả chưa nói được người thật đang ở đâu. Khi dùng phép thử này, phải công bố tỷ lệ lớp, cách chia theo người/chuyến và mô hình phát hiện; chỉ với hai lớp cân bằng, đoán ngẫu nhiên mới có mức đúng 50%. Định nghĩa chi tiết và cấu hình từng chỉ số của bài báo cần được đối chiếu toàn văn trước khi dùng làm tiêu chí tái lập; không thay thế bằng một con số từ phần tóm tắt.

4.4.3 Semantic correlation: thành công ẩn danh và hiệu quả dummy

Bài của Liu, Peng và Zhou [14], Mục 6.3–6.5, dùng:

- **ASR: tỷ lệ ẩn danh thành công.** Số yêu cầu được xem là đạt ẩn danh chia tổng yêu cầu. Paper diễn giải điều kiện qua khả năng nhận ra vị trí thật so với $1/K$. Khi tái lập phải xác định cách ước lượng khả năng này, không chỉ đếm lần sinh đủ K điểm.
- **DER: hiệu quả điểm giả.** Mục 6.4 vừa biểu diễn trung bình độ tương đồng của $K - 1$ dummy với vị trí thật, vừa mô tả tỷ lệ dummy đạt ngưỡng. Hai cách chỉ trùng nhau khi độ tương đồng được chuyển thành chỉ báo đạt/không đạt cùng mẫu số.
- **Độ trễ trung bình:** thời gian tạo tập dummy, tách khỏi huấn luyện.

MSE và độ chính xác dự đoán ngữ nghĩa ở phần huấn luyện là chỉ số mô hình, không trực tiếp đo mức riêng tư hoặc chất lượng trả lời truy vấn POI.

4.4.4 Các phương pháp bổ sung

Bảng 4.2: Chỉ số gốc của các phương pháp bổ sung và điều không được suy rộng.

Phương pháp	Chỉ số và ý nghĩa trong nguồn gốc	Giới hạn khi hợp nhất
DLS; RDG [4, 6]	Entropy mô tả sự phân tán xác suất; RDG bổ sung entropy chuyển tiếp để xét chuỗi.	Entropy cao không tự cho biết sai số vị trí hoặc thành công của một đối thủ cụ thể.
Cache-based, 2023 [24]	Mục 6.2–6.5: độ khả dụng sau nhiều, tỷ lệ trùng bộ nhớ đệm, thời gian truy vấn, xác suất lộ vị trí sau các bước tấn công.	Trùng bộ nhớ đệm không bảo đảm đúng POI hoặc kết quả còn mới. Thời gian truy vấn không đồng nhất thời gian sinh dummy.
LSPPM-SI, 2025 [12]	Công thức (12)–(14): AE là entropy ẩn danh; IL cộng diện tích vùng quanh điểm dừng; SD là số loại ngữ nghĩa trung bình trong tập ẩn danh.	AE theo bit khi dùng $\log_2$; IL theo diện tích, không phải sai số theo mét. SD không phải độ chính xác đoán truy vấn.
Fake queries, 2026 [13]	Mục 6.3–6.6: số đường nối khó phân biệt, độ trễ tính toán, ASR dưới các tấn công, thời gian và bộ nhớ trên thiết bị.	Số đường nối giữa hai lần gửi không phải số quỹ đạo toàn cục có xác suất bằng nhau. Cần định nghĩa thực thi ASR trước tái lập.

4.5 Phân biệt nhánh đánh giá và quỹ đạo dữ liệu

Nhánh đánh giá là cách nhóm các phương pháp theo dữ liệu LSP nhận được, không phải số bộ dataset hoặc số quỹ đạo giả phải sinh. Tất cả phương pháp dùng chung ground truth từ thiết kế ở Chương 3.

Bảng 4.3: Giao diện đầu ra và câu hỏi đánh giá tương ứng.

Giao diện	Quan sát của LSP	Câu hỏi đánh giá
Một vị trí hoặc quỹ đạo thay thế	Một điểm mỗi lần gửi; TransProtect và AnotherMe thuộc dạng này về đầu ra.	Đối thủ suy ngược vị trí hoặc đường thật chính xác đến đâu?
Tập bắt buộc chứa thật	Vị trí thật và $K - 1$ điểm giả; semantic correlation thuộc dạng này.	Đối thủ chọn hoặc xếp hạng thành viên thật tốt đến đâu?
Tập không bắt buộc chứa thật	Nhiều điểm giả mỗi lần gửi; BR-Dummy ở Chương 5 dùng giao diện này.	Đối thủ tái dựng vị trí thật từ toàn bộ dữ liệu công bố thể nào?

Khả năng nối một điểm giả qua nhiều thời điểm thành một quỹ đạo là thuộc tính riêng. Tập ứng viên theo từng sự kiện không mặc nhiên cung cấp định danh ổn định để nối đường; việc đối thủ suy ra liên kết bằng bản đồ cũng khác với việc hệ thống công bố sẵn liên kết đó.

Một cơ chế chen truy vấn giả hoặc trả từ bộ nhớ đệm không còn ánh xạ một truy vấn thật thành đúng một lần gửi. Giao thức tổng quát biểu diễn

$$\mathcal{O} = M(X, Q, C_{\text{pub}}), \quad \mathcal{O} = \{(u_j, \tau_j, \mathcal{Y}_j, \tilde{Q}_j)\}_{j=1}^{N_{\text{pub}}},$$

trong đó N_{pub} có thể khác số truy vấn thật N_{real} . Chỉ số j đánh số lần gửi, không phải bước mô phỏng. Đối thủ thấy toàn bộ luồng này, bao gồm thời điểm và khoảng im lặng, nhưng không nhận nhận lần gửi nào là giả. Với cơ chế dùng bộ nhớ đệm, kết quả cục bộ vẫn phải được chấm cho mọi truy vấn thật.

4.6 Giao thức đo lường chung

Nghiên cứu đã có khung đánh giá cơ chế bảo vệ theo đối thủ và sai số suy luận [3]. Vấn đề cần giải quyết ở đây là xây dựng một cấu hình có thể tái lập cho *xe đô thị*, *dịch vụ POI trực tuyến* và *các kiểu sinh dữ liệu giả khác nhau*. Bộ chỉ số sau là đặc tả đánh giá của luận văn, không được coi là một chuẩn duy nhất của toàn lĩnh vực hoặc khẳng định các paper đều dùng nó.

4.6.1 Từ chỉ số gốc đến bộ đo được lựa chọn

Không có phép đổi đơn vị nào biến entropy, ASR, sai số tọa độ và tỷ lệ phân loại thành cùng một đại lượng. Luận văn giữ mục đích của các phép đo gốc nhưng thống nhất *nhiệm vụ cần chấm*, thay vì cộng các con số khác nghĩa.

Bảng 4.4: Hợp nhất phép đo theo câu hỏi nghiên cứu, không đồng nhất định nghĩa gốc.

Nguồn / chỉ số	Giữ lại trong giao thức chung	Lý do và giới hạn
TransProtect: EIE; sai lệch chi phí hành trình [11]	Sai số ước lượng vị trí theo mét; bổ sung chất lượng dịch vụ dựa trên đường.	Chấm cùng đáp án thật, nhưng MAE của một ước lượng điểm không tự bằng sai số kỳ vọng dưới hậu nghiệm. Khoảng cách đi thêm của kết quả POI không phải công thức (13) của TransProtect.
AnotherMe: phát hiện thật/ảo trong mã nguồn [10]	Sai số suy ngược vị trí cho đầu ra thay thế. Phép phát hiện thật/ảo là nhánh bổ sung khi có dữ liệu huấn luyện tương ứng.	Phát hiện được dummy không đồng nghĩa định vị được người thật. Chưa xác minh đủ toàn văn để điền chính xác bộ chỉ số gốc; không tự gán AUC hoặc độ chính xác của paper.
Semantic correlation: ASR, DER, thời gian sinh [14]	Hit _r đo mức đoán đúng; kiểm tra tính hợp lệ và thời gian sinh được báo riêng.	Không đổi tên Hit thành ASR. Sinh đủ K điểm không xác nhận hậu nghiệm của vị trí thật $\leq 1/K$; tương đồng ngữ nghĩa không thay thế Recall POI.
DLS/RDG: entropy [4, 6]	Giữ nguyên lý chọn dummy của đối chứng; chấm lại bằng đối thủ chung và tác vụ POI.	Phân bố ứng viên có vẻ đều vẫn có thể bị liên kết qua thời gian. Entropy chỉ là chặn đoán bên trong, không là kết luận riêng tư chính.

Bộ đo chính gồm ba trục: **riêng tư** (MAE, trung vị, phân vị 90 và Hit₁₀₀); **chất lượng** (Recall@5, tỷ lệ trả đủ và khoảng cách đường đi thêm); **chi phí** (số tọa độ, byte và thời gian). Hit₅₀ và Hit₂₀₀ là kiểm tra độ nhạy. Các ngưỡng 50/100/200 m là lựa chọn thử nghiệm công khai, không được gán thành tiêu chuẩn của paper gốc. MAE cho độ lớn sai số; trung vị/phân vị cho phân bố; Hit cho tần suất đối thủ vẫn đoán gần đúng. Chúng bổ sung nhau chứ không tạo một điểm riêng tư tổng.

Gọi $C_i = \mathbf{1}\{|\widehat{R}_i| = |R_i^*|\}$ với truy vấn có đáp án tham chiếu. Tỷ lệ trả đủ là trung bình C_i . Với $C_i = 1$, khoảng cách đi thêm được tính bằng

$$\Delta D_i = \frac{1}{|\widehat{R}_i|} \sum_{p \in \widehat{R}_i} d_G(Q(x_i), Q(p)) - \frac{1}{|R_i^*|} \sum_{p \in R_i^*} d_G(Q(x_i), Q(p)).$$

d_G là khoảng cách ngắn nhất theo chiều đường, không phải khoảng cách thẳng. Chỉ trung bình ΔD_i trên các truy vấn trả đủ, đồng thời báo mẫu số và tỷ lệ trả đủ: kết quả rỗng không được

nhận tổn thất bằng 0. Đây là chi phí của tập POI trả về, không phải đo hành vi chọn một POI hay hành trình thực của người dùng.

Việc chọn cấu hình dùng ràng buộc Recall@5 tối thiểu 0,90 trên tập chọn cơ chế, rồi giảm Hit₁₀₀. Mốc 0,90 là yêu cầu chất lượng do luận văn đặt, không phải bảo đảm hệ thống hay ngưỡng phổ quát. Nếu không cấu hình nào đạt, phải công bố không khả thi trong lưới đã thử. Bộ đo này là giao thức được biện minh cho tác vụ cụ thể, chưa phải đóng góp một định nghĩa metric hoàn toàn mới.

4.6.2 Riêng tư: chấm điều đối thủ đoán được

Với n mẫu kiểm tra vị trí, đặt

$$E_{\text{loc}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_E(x_i, \hat{x}_i), \quad \text{Hit}_r = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}\{d_E(x_i, \hat{x}_i) \leq r\}.$$

E_{loc} là sai số trung bình theo mét; lớn hơn là tốt hơn cho riêng tư. Hit_r là tỷ lệ đối thủ đoán đúng trong bán kính r ; lớn hơn là rủi ro cao hơn. r phải được cố định trước khi xem kết quả kiểm thử. $\hat{x}_i$ là ước lượng của đối thủ, không phải dummy được phát hành.

S1 và S3 chấm tại thời điểm quy định; S2 chấm các vị trí thật trong cùng khoảng dùng; S9–S10 chấm một điểm đầu/cuối mỗi chuyến. S8 đo lại sai số hoặc tỷ lệ đoán đúng khi bổ sung quan sát đồng hành. Mỗi thí nghiệm giữ nguyên định nghĩa khoảng cách, bộ ước lượng và đơn vị lấy trung bình; với quỹ đạo, báo cáo trung bình theo chuyến để chuyến dài không tự chi phối.

Đây là sai số thực nghiệm của một ước lượng điểm. Nếu đối thủ xuất phân bố hậu nghiệm, cần ghi rõ cách quyết định từ phân bố đó; xác suất của vị trí thật, entropy và rủi ro Bayes kỳ vọng là các đại lượng khác, không đổi tên chúng thành cùng một EIE.

Bảng 4.5: Các đầu suy luận bổ sung trong giao thức chung.

Kịch bản	Chỉ số riêng tư	Điều kiện phải cố định
S4	Tỷ lệ nhận diện đúng người và thiết bị, báo cáo riêng; F1 liên kết hai phiên nếu đánh giá ghép phiên.	Tập danh tính ứng viên, tỷ lệ cặp cùng/khác người và hồ sơ được cấp.
S5	Tỷ lệ đoán đúng cạnh đường tại khoảng dự báo h .	h , thời điểm cắt và tập cạnh hợp lệ; không xem tương lai.
S6	Tỷ lệ đoán đúng đích hoặc sai số tới đích dự đoán.	Tập đích, độ phân giải và mức tiền tố được quan sát.
S7	Macro-F1 đoán loại ý định thật; chấm riêng trường hợp lộ nội dung trực tiếp.	Bộ nhãn truy vấn, tỷ lệ lớp và thông tin phản hồi mà đối thủ thấy.

Với chỉ số thành công S , mức thông tin tăng thêm được đối chiếu bằng

$$\Delta S = S(\mathcal{O}, A_{\text{aux}}) - S(A_{\text{aux}}).$$

Mốc chỉ có thông tin phụ trợ giúp tránh quy toàn bộ khả năng đoán cho dữ liệu công bố. Nếu dùng sai số thì đảo hiệu: $E(A_{\text{aux}}) - E(\mathcal{O}, A_{\text{aux}})$. Với S8, phép so sánh bổ sung giữ nguyên cấu hình, chỉ bật/tắt dữ liệu đồng hành. Không cộng các chỉ số này thành một điểm riêng tư tổng duy nhất.

4.6.3 Chất lượng ứng dụng: trả đúng các POI cần tìm

Tác vụ cơ sở là tìm k POI gần nhất thuộc loại người dùng yêu cầu. Dùng cùng cơ sở POI, điểm tiếp cận, quy tắc khoảng cách đường và phá hoà thứ hạng. Gọi R_i^* là tối đa k POI đúng ở vị trí thật; $\hat{R}_i$ là tối đa k POI ứng dụng trả sau khi gộp, loại trùng và lọc cục bộ. Định nghĩa

$$\text{Recall}@k(i) = \frac{|R_i^* \cap \hat{R}_i|}{|\hat{R}_i|}.$$

Ví dụ, cần tìm 5 quán gần nhất nhưng kết quả chỉ giữ được 4 quán đúng thì giá trị là $4/5 = 0,8$. Số k là số kết quả dịch vụ, khác K là số thành viên tập thật-giả.

Khi không có POI hợp lệ, ghi không áp dụng và báo cáo tỷ lệ trường hợp này; khi có đáp án nhưng truy vấn thất bại hoặc không trả kết quả, điểm bằng 0. Không bỏ các ca thất bại khỏi trung bình. Bộ nhớ đệm phải thoả cùng điều kiện về loại POI, độ mới và phạm vi trả lời. Recall@k là phép đo tác vụ được chọn cho luận văn, không phải chỉ số đã được xác nhận có trong mọi paper đối chứng. Sai lệch chi phí hành trình của TransProtect được giữ như phép đo bổ sung khi ứng dụng xét chi phí tới đích.

4.6.4 Chi phí và tính hợp lệ

Chi phí công bố được chuẩn hoá theo số truy vấn thật:

$$C_{\text{req}} = \frac{N_{\text{pub}}}{N_{\text{real}}}, \quad C_{\text{bytes}} = \frac{\text{tổng byte yêu cầu và phản hồi}}{N_{\text{real}}}.$$

Ghi thêm số tọa độ công bố: một gói chứa K điểm không nhất thiết bằng K yêu cầu mạng. Mọi truy vấn chèn thêm và phản hồi tương ứng đều được tính.

Độ trễ gồm thời gian sinh/bảo vệ trên thiết bị và thời gian hoàn tất dịch vụ; báo cáo trung vị và phân vị 95 trên cùng phần cứng. Tách huấn luyện, khởi tạo, xử lý trực tuyến và thời gian mạng; thời gian mạng mô phỏng không được gọi là độ trễ đo trên hệ thống thực. Kiểm tra tỷ lệ điểm đúng miền đường, chuyển tiếp hợp lệ và lỗi xử lý riêng; hình học hợp lệ chỉ là điều kiện dữ liệu, không phải điểm riêng tư.

4.6.5 Cách dùng chung giữa các giao diện

Các phương pháp dùng chung ground truth, tác vụ dịch vụ và thông tin phụ trợ. Đầu tấn công được xây dựng theo quan sát thực sự của mỗi phương pháp, rồi trả về cùng loại đáp án cần chấm. Không ép mọi đầu ra vào bài toán chọn thành viên thật: phương pháp thay thế vị trí không có thành viên thật để chọn.

Kết quả chính là các đường đánh đổi riêng tư—chất lượng—chi phí theo từng kịch bản. Các chỉ số riêng của paper được giữ ở bảng tái lập, không thay thế kết quả chung và không được điền 0 cho mục không áp dụng. So sánh ngang tại chất lượng/chi phí tương đương; việc đặt cùng K hoặc cùng tham số mang tên ϵ không đủ để bảo đảm tương đương.

4.7 Nguyên tắc so sánh công bằng

1. **Cùng dữ liệu và không nhìn trước tương lai.** Dùng cùng mẫu kiểm thử, mạng đường và lịch truy vấn cơ sở. Kiểm tra từng đầu ra chỉ phụ thuộc phần lịch sử được phép; phương pháp dùng toàn hành trình được tách khỏi so sánh trực tuyến chính.
2. **Cùng kiến thức đối thủ.** Cấp cùng bản đồ và nguồn phụ trợ theo kịch bản, nhưng chọn đầu suy luận phù hợp với giao diện công bố. Không dùng phép chọn thành viên thật cho tập không chứa thật.
3. **Cùng mức chất lượng dịch vụ.** So sánh tại mức đáp ứng truy vấn POI tương đương, chẳng hạn mức giữ lại các địa điểm đúng trong kết quả; không thay thế bằng việc đặt cùng bán kính dịch chuyển.
4. **Đo riêng tư bằng suy luận.** Đánh giá vị trí, danh tính, tuyến tương lai hoặc ý định mà đối thủ đoán được so với đáp án thật và mức chỉ biết thông tin ban đầu. Khoảng cách dummy không tự chứng minh bảo vệ riêng tư.
5. **Tính toàn bộ chi phí.** Ghi số yêu cầu, lượng dữ liệu truyền, thời gian xử lý từng sự kiện và bước lọc kết quả. Tách huấn luyện, khởi tạo và xử lý trực tuyến.
6. **Phân biệt tái lập với thích nghi.** Ghi rõ nguồn mã, tham số, mô hình đã huấn luyện, thành phần thay thế và thiếu hụt. Các bản cài đặt hiện có của ba phương pháp khảo sát là bản thích nghi; không mặc nhiên tái lập kết quả paper hoặc xác nhận đầy đủ tính trực tuyến.
7. **Kiểm soát độ tin cậy.** Chọn tham số và huấn luyện đối thủ trên phần dữ liệu riêng; báo cáo số người, chuyển, truy vấn và hạt giống. Ước lượng khoảng tin cậy theo người/chuyển, không coi các điểm liên tiếp là mẫu độc lập. Giữ nguyên tập kiểm thử khi so sánh các cơ chế.

Chương 5. Cơ chế sinh quỹ đạo giả có ngân sách phiên

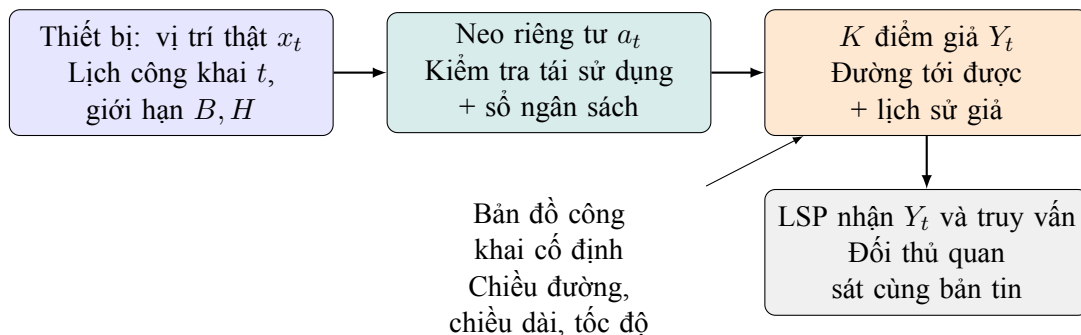
5.1 Động cơ và quan hệ với nghiên cứu trước

Dummy độc lập có thể bị loại dần khi đối thủ đối chiếu nhiều lần gửi với nhau và với bản đồ. Liu và cộng sự [14] đặt sự nhất quán thời gian-ngữ nghĩa ở trung tâm thiết kế. Luận văn giữ cấu trúc nghiên cứu từ mô hình tấn công đến cơ chế và thực nghiệm, nhưng khảo sát hướng không cần học sâu: che vị trí bằng neo riêng tư, rồi sinh chuyển động giả từ neo và ngữ cảnh đường.

Tái sử dụng dự đoán có kiểm tra riêng tư đã được Chatzikokolakis và cộng sự nghiên cứu [20]. Geo-I và phép thử dự đoán không phải phát minh của luận văn. Phương pháp **BR-Dummy** (sinh dummy tới được với ngân sách hữu hạn) kết hợp neo mới hoặc tái sử dụng có kiểm tra, sổ ngân sách phiên và hậu xử lý theo đường. Tính hữu ích của cách kết hợp là giả thuyết thực nghiệm; tính mới so với nghiên cứu liên quan còn phải xác lập trước khi viết thành đóng góp của bài báo.

Trọng tâm thuật toán là vị trí hiện tại, tích lũy quan sát tại điểm dừng S2 và tái dựng chuỗi S3. S1 là mức cơ sở. S9–S10 bổ sung phép thử suy ngược điểm biên bị che; không suy ra đã bảo vệ danh tính S4, tương lai S5–S6, truy vấn S7 hoặc quan hệ đồng hành S8.

5.2 Luồng xử lý và ranh giới dữ liệu



Hình 5.1: BR-Dummy tại thiết bị. Bước sinh giả không đọc lại tọa độ thật; neo và nhánh nội bộ không gửi tới LSP.

Mỗi sự kiện gửi K điểm giả, không bắt buộc chứa thật. Cơ chế duy trì định danh từng luồng giả; đối thủ cũng thấy liên kết này. Mọi cơ chế nhận cùng vị trí biểu diễn tại nút gần nhất $Q(x)$, nhưng được chấm với FCD gốc. Bộ bảo vệ không nhận nhãn kịch bản hoặc tọa độ biên bị che. Bản đồ cố định trước phiên; tải ngữ cảnh thích nghi theo vị trí thật cần phân tích rõ ràng.

5.3 Neo riêng tư và sổ ngân sách

Cho V là toàn bộ tập nút công khai cố định và d là khoảng cách Euclid theo mét. REM lấy mẫu neo

$$p_x(a) = \frac{\exp[-\epsilon_R d(x, a)/2]}{\sum_{v \in V} \exp[-\epsilon_R d(x, v)/2]}, \quad a \in V. \quad (5.1)$$

Không cắt miền neo bằng bán kính quanh vị trí thật: miền phụ thuộc bí mật có thể làm tỷ số xác suất vô hạn. Miền sinh dummy sau đó có thể hẹp hơn nếu chỉ phụ thuộc neo và ngữ cảnh công khai.

Phiên có chân trời công khai H lần truy cập dữ liệu riêng tư và giới hạn B theo m^{-1} . Bản neo mới dùng $\epsilon_R = B/H$ mỗi lần. Bản tái sử dụng chia $\epsilon_R = \epsilon_T = B/(2H)$. Lần đầu lấy neo REM; các lần sau kiểm tra

$$d(x_t, a_{t-1}) + \text{Lap}(1/\epsilon_T) \leq \theta.$$

Nếu đạt thì giữ neo trước; nếu không thì lấy neo mới. Phép kiểm tra vẫn đọc dữ liệu riêng tư nên không miễn phí. Sổ ghi giới hạn xấu nhất $\epsilon_T + \epsilon_R$, không giảm phí dựa trên nhánh bí mật đã xảy ra; riêng lần đầu chỉ tốn ϵ_R .

Sau H sự kiện, không đọc vị trí mới: cơ chế tiếp tục sinh dummy từ neo cuối và lịch sử giả. Chất lượng có thể giảm khi người dùng đi xa. Khởi tạo phiên khác phải cộng ngân sách mới vào bảo đảm toàn hành trình; reset không tạo bảo vệ miễn phí. H là giới hạn tiếp nhận dữ liệu riêng tư, không là cam kết riêng tư vô hạn với chất lượng cố định.

5.4 Sinh dummy theo đường tới được

Từ bản đồ, chọn trước thành phần liên thông mạnh lớn nhất $V_c \subseteq V$ cho dummy. Điều này tránh nút cụt một chiều trong phép tìm đường, không xác nhận dừng đồ hợp pháp hoặc chuyển động đúng làn. Neo vẫn được lấy trên toàn bộ V .

Luồng j giữ điểm công bố trước $y_{t-1,j}$ và độ lệch o_j quanh neo. Các độ lệch nằm trên một vòng tròn với hướng quay ngẫu nhiên độc lập dữ liệu thật. Lần đầu chọn trong V_c ; các lần sau dùng

$$\mathcal{R}_{t,j} = \{v \in V_c : T_G(y_{t-1,j}, v) \leq \Delta t\}, \quad T_G(e) = \frac{\ell(e)}{\min(25, v_{\text{limit}}(e))}.$$

Δt là thời gian giữa hai lần gửi; tốc độ tính theo m/s. Điểm trước luôn tới được. Không giao miền này với một bán kính nhỏ quanh neo, vì giao rộng dễ khiến dummy giữ nguyên dù có tuyến để tiến gần mục tiêu.

Với c_t là tọa độ neo, lấy mẫu nút với log-trọng số

$$s(v) = -\frac{\|v - (c_t + o_j)\|}{\tau} - 2 \sum_{h < j} \exp\left(-\frac{\|v - y_{t,h}\|}{40 \text{ m}}\right).$$

Thành phần sau giảm ưu tiên vị trí quá gần dummy vừa chọn, không ép các điểm khác nhau. Gửi K tọa độ không đồng nghĩa có K vị trí phân biệt hoặc đạt K -ẩn danh. Các tham số là công khai. Mã dùng Gumbel-max để lấy mẫu và tách luồng ngẫu nhiên neo khỏi luồng dummy.

Bảng 5.1: Mã giả BR-Dummy; trạng thái được giữ giữa các sự kiện.

	Công khai: đồ thị, B, H, K, θ, τ , lịch gửi. Bí mật tại sự kiện: x_t .
1	Khởi tạo số $b = 0$, số lần đọc $n = 0$, neo và các luồng giả rỗng.
2	Nếu $n < H$: lấy neo ở lần đầu; các lần sau kiểm tra có nhiều rồi giữ hoặc thay neo. Ghi chi phí xấu nhất và tăng n .
3	Nếu hết H lần: bỏ qua tọa độ mới, giữ neo cuối; không reset số.
4	Với mỗi luồng j , tính $\mathcal{R}_{t,j}$ từ bản đồ và điểm giả trước; lấy mẫu theo $s(v)$ bằng ngẫu nhiên độc lập.
5	Cập nhật và gửi Y_t cùng truy vấn đã cấu hình; không gửi neo, nhánh thử hoặc đáp án thật.
6	LSP trả POI; thiết bị gộp, loại trùng và xếp lại bằng vị trí thật cục bộ.

5.5 Phân tích bảo đảm và giới hạn

5.5.1 Cơ chế lý tưởng và hợp thành

Với $\delta = d(x, x')$, bất đẳng thức tam giác chặn riêng tỷ số số hạng mũ và tỷ số chuẩn hoá trong (5.1) bởi $e^{\epsilon_R \delta / 2}$. Vì vậy $p_x(a)/p_{x'}(a) \leq e^{\epsilon_R \delta}$, phù hợp Geo-I [25]. Khoảng cách tới neo cố định là hàm 1-Lipschitz theo x ; cộng Laplace rồi so ngưỡng cho phép thử có giới hạn ϵ_T theo cùng metric.

Điều kiện theo cùng lịch sử neo, bước thử rồi có thể lấy mẫu mới có giới hạn $\epsilon_t = \epsilon_T + \epsilon_R$, không phải chỉ ϵ_T . Hợp thành thích nghi trên chuỗi neo cho

$$\Pr[A \in E \mid X] \leq \exp\left(\sum_{t=1}^H \epsilon_t d(x_t, x'_t)\right) \Pr[A \in E \mid X'].$$

Lần đầu dùng $\epsilon_1 = \epsilon_R$. Với $D_\infty(X, X') = \max_t d(x_t, x'_t)$, hệ số không vượt $e^{BD_\infty(X, X')}$. Bản tái sử dụng có tổng chặn $B - B/(2H)$ khi đủ H lần; B vẫn là chặn trên hợp lệ. Bộ sinh dummy và các bước sau H chỉ hậu xử lý chuỗi neo nên bảo toàn bất đẳng thức. Chứng minh trên quan sát mạnh hơn gồm cả neo cũng chặn được quan sát chỉ có dummy.

Định lý áp dụng trên đầu vào $Q(x)$, trong số học lý tưởng, cùng lịch và ngữ cảnh công khai. Không thay $d(Q(x), Q(x'))$ bằng $d(x, x')$ để khẳng định cùng bảo đảm cho GPS liên tục. Kiểm thử không chứng minh mọi tỷ số xác suất của dấu phẩy động hay bộ sinh giả ngẫu nhiên.

5.5.2 Phản biện mức bảo vệ

B không phải trực tiếp xác suất bị nhận ra. Cấu hình $B = 0,24 \text{ m}^{-1}$ cho chặn e^{24} khi hai quỹ đạo cách nhau 100 m theo D_∞ ; đó là chặn khá lỏng. Có công thức Geo-I chưa đủ kết luận mức riêng tư thực dụng tốt. Cần đo suy luận và đánh đổi chất lượng ở nhiều mức ngân sách trước khi khẳng định mạnh hơn.

Tái sử dụng có nhiều chỉ giảm số mẫu mới trong chân trời hữu hạn, không làm tấn công trung bình bất khả thi. Thời gian, độ dài và loại truy vấn vẫn công khai. S9–S10 đo thuộc tính ẩn của chuyển hoàn tất, không được bảo đảm tự động bởi định lý cho các tọa độ đầu vào đã thấy; che biên 60 giây không chứng minh riêng tư nhà hoặc nơi làm việc.

Lấy neo mới cần $O(|V|)$ thời gian. Tìm thành phần liên thông mạnh khi khởi tạo cần $O(|V| + |E|)$. Giới hạn sinh K dummy là $O(K(|V| + |E|) \log |V| + K^2|V|)$ khi tính cả tìm đường và chấm điểm tránh trùng. Bộ nhớ đệm phải được giới hạn nếu chạy dài hạn. Giao diện từng sự kiện là nhân quả, còn đạt thời gian thực trên điện thoại phải đo riêng.

Chương 6. Thực nghiệm có kiểm soát và phản biện kết quả

6.1 Chu trình phát triển và phân tách dữ liệu

Vòng phát triển ở hạt giống SUMO 71–73 phát hiện rủi ro gộp neo độc lập tại điểm dừng và giảm Recall khi dummy bị giữ trong miền đường quá chặt. Vòng sau bổ sung kiểm tra tái sử dụng, ngân sách phiên, miền tới được không cắt bán kính, suy luận ngược toàn chuỗi và chất lượng trên mọi loại POI có sẵn. Các quyết định được ghi trước khi xem kiểm thử mới.

Vòng đánh giá dùng hạt giống 81, 82, 83: yêu cầu 32 xe khởi hành trong 480 giây, mô phỏng đến 1800 giây, dừng theo lịch 180 giây, FCD 1 Hz. Mạng đường và POI từ OSM; không dùng quỹ đạo hoặc tham số GeoLife. Kiểm tra đủ điều kiện ban đầu với 24 xe chỉ có 23 xe hợp lệ ở seed 81; nhu cầu được tăng đồng loạt trước khi chạy cơ chế, không sửa cách chia theo kết quả riêng tư.

Xe phải có đoạn dừng ít nhất 120 giây, trôi không quá 5 m và đoạn đi liên tục ít nhất 60 giây. S1 lấy một điểm, S2 lấy đoạn dừng, S3 lấy đoạn đi; tối đa 12 sự kiện cách nhau ít nhất 20 giây. Điểm dừng do SUMO sinh qua lệnh trên tuyến, không ghép tọa độ đứng yên vào ground truth.

Năm tập xe không giao nhau trong mỗi seed: 4 kiểm thử, 6 huấn luyện đối thủ phụ trợ, 4 chọn đối thủ, 4 chọn cơ chế, phần còn lại xây dựng prior/mô hình di chuyển (ít nhất 6). Mã xe giống nhau giữa các seed không là cùng người thực. Dữ liệu vẫn cùng thành phố và bộ sinh; chưa đánh giá chuyển miền.

6.2 Điểm đầu/cuối ẩn và phạm vi quan sát

S9–S10 chỉ lấy chuyển đã hoàn tất trong đầu ra tuyến SUMO và dài ít nhất 300 giây. Nhãn là FCD đầu tiên/cuối cùng. S9 cung cấp 12 lần gửi từ giây 60 đến 280 sau điểm đầu; S10 từ 280 đến 60 giây trước điểm cuối. Đối thủ biết loại phép thử và quy tắc che, không nhận tọa độ nhãn.

Phép thử chỉ cấp cửa sổ 220 giây, không toàn bộ phần còn lại của chuyển. Che theo thời gian chưa là phát hiện vùng nhà nhảy cảm. Dhondt và cộng sự [23] còn khai thác khoảng cách trong siêu dữ liệu, lưới đường và điểm vào vùng che; phép thử hiện chưa tái lập tấn công đó. Dùng BR-Dummy ở năm tình huống không xác nhận tối ưu endpoint. Nhiều kịch bản của cùng chuyển có tương quan, không là nhiều người dùng độc lập.

6.3 Đối chứng và chọn cấu hình

Nhóm chạy gồm không bảo vệ, dummy đều chứa thật, DLS không học sâu trên đồ thị, ba comparator thích nghi, chỉ neo REM, hai biến thể neo–dummy trước, BR neo mới, BR tái sử dụng cố định và BR được chọn trên tập riêng. DLS giữ nguyên lý nhóm xác suất lân cận và tối đa entropy từ 50 tập thử, thay ô lưới bằng nút đường [4]. TransProtect dùng mô hình Markov thay mạng Transformer/GCN đã huấn luyện. Semantic correlation dùng bộ dự đoán thực nghiệm và loại đường thay LSTM/attention cùng ngữ nghĩa đầy đủ. AnotherMe dùng ánh xạ VTGA cả đoạn, chỉ là tham chiếu ngoại tuyến S3; các đoạn bị che biên không được coi là tuyến hoàn chỉnh để tái lập nó.

$K \in \{3, 5\}$ là số tọa độ với cơ chế tập; cơ chế thay thế vẫn gửi một điểm. REM và neo–dummy trước dùng $\epsilon = 0,02 \text{ m}^{-1}$ mỗi sự kiện; tham số riêng của TransProtect thích nghi không được coi là cùng bảo đảm. BR có $B = 0,24$, $H = 12$, $\tau = 60 \text{ m}$. Bản cố định dùng $\theta = 200 \text{ m}$, độ lệch 80 m. Lưới tái sử dụng xét $\theta \in \{100, 200, 400\} \text{ m}$ và độ lệch $\{40, 120\} \text{ m}$.

Mỗi seed/ K chọn một cấu hình BR chung năm kịch bản trên tập chọn cơ chế: đạt Recall@5 ít nhất 0,90 ở mọi kịch bản, sau đó giảm trung bình Hit₁₀₀. Nếu lưới không đạt, ghi không khả thi và chọn Recall tối thiểu cao nhất. Bộ bảo vệ không nhận nhãn kịch bản. Lưới nhỏ không xác nhận tối ưu toàn cục; comparator chưa được tối ưu tại cùng chất lượng nên chưa có bảng xếp hạng công bằng tại cùng chi phí.

BR neo mới và tái sử dụng cùng chặn ngân sách mỗi bước, nhưng bản tái sử dụng dành một nửa cho kiểm tra nên neo mới có nhiều lớn hơn. Vì vậy khác biệt giữa hai bản không chỉ do nhớ neo cũ. Muốn cô lập hiệu ứng tái sử dụng cần thêm bản không nhớ với cùng ϵ_R , cùng độ lệch và các cặp ngẫu nhiên được kiểm soát.

6.4 Đối thủ và tác vụ đo

Đối thủ phụ trợ 3-NN học riêng cho từng cơ chế/kịch bản/seed/ K , với đặc trưng tâm tập công bố hiện tại và tâm trung bình cả cửa sổ. Các đối thủ khác gồm chỉ biết prior, tâm tập, trung bình tích lũy/toàn chuỗi, lọc liên tục, lọc đường nhân quả, suy ngược đường toàn chuỗi và giao các tập chứa thật ở S2. Đối thủ MAE và Hit₁₀₀ được chọn riêng trên tập chọn đối thủ: tối thiểu sai số trung bình khác tối đa tỷ lệ đoán gần đúng.

Bộ suy ngược toàn chuỗi dùng quy hoạch động và truy vết. Với tập chứa thật, trạng thái là ứng viên; với đầu ra khác, xét 24 nút gần tâm, trọng số quan sát ở thang 200 m. Chuyển tiếp theo thời gian đường thêm 10 giây dung sai cho lượng tử hoá; khởi tạo lại nếu không còn đường khả dĩ. Đây chưa là VehiTrack hoặc hậu nghiệm Bayes hiệu chỉnh. Đối thủ ngoại tuyến được xem cả cửa sổ; cơ chế bảo vệ không được nhận tương lai.

MAE, trung vị và phân vị 90 tính trong từng đoạn rồi trung bình các đoạn. Hit_{50/200} giữ

đối thủ đã chọn theo Hit_{100} , chưa tối ưu riêng từng bán kính. S9–S10 có một lỗi endpoint mỗi đoạn. Độ lệch chuẩn giữa chuyển là độ phân tán, không phải khoảng tin cậy hoặc kiểm định thống. Xe trong cùng lần mô phỏng có thể tương tác; chỉ có ba seed, chưa đủ suy ra độc lập thống kê từ 12 mã chuyển.

Tác vụ thử cả sáu loại POI OSM ở mỗi sự kiện: quán cà phê, phòng khám, trạm nhiên liệu, bệnh viện, hiệu thuốc và nhà hàng. Loại POI cách nút truy cập hơn 250 m. Mỗi tọa độ trả tối đa 5 POI theo đường có hướng; thiết bị hợp nhất, loại trùng và xếp lại tại vị trí thật. Khoảng cách nút chưa biểu diễn đầy đủ lỗi vào, vị trí dọc cạnh hay cấm rẽ. Cấu hình này chủ động giữ truy vấn công khai, không đánh giá bảo vệ S7.

Metric chất lượng theo Mục 4.6 lưu mẫu số; lỗi tính Recall giao được bằng 0 khi có đáp án, N/A báo riêng. Byte là JSON yêu cầu và phản hồi cho một sự kiện gồm sáu loại POI, không là lưu lượng HTTP thực. Tách khỏi tạo khỏi sinh; p50/p95 từng bước chỉ đo ở BR đã gắn đồng hồ, không suy ra p95 comparator từ thời gian cả đoạn.

6.5 Kết quả và phân tích thành phần

Bộ kiểm thử gồm 60 đoạn thuộc 12 chuyển mô phỏng phân biệt theo cặp seed/xe, năm kịch bản, hai mức K và 12 cấu hình báo cáo. Trong 1440 lượt, 1343 hoàn tất, 96 không áp dụng và 1 lỗi thực thi. AnotherMe không áp dụng S1/S2/S9/S10; một lượt S3 không tìm được điểm ảo cuối phân biệt có thể tới. Không bỏ lỗi khỏi mẫu số tác vụ.

6.5.1 Vị trí đơn lẻ, điểm dừng và đoạn di chuyển

Bảng 6.1: S1: một lần gửi, $K = 3$. MAE theo mét; Hit và Recall theo phần trăm.

Phương pháp	Chạy	MAE $\uparrow$	SD	Hit ₁₀₀ $\downarrow$	Recall $\uparrow$
Không bảo vệ	12/12	13.4	15.3	100.0	100.0
Dummy đều	12/12	2967.6	1269.6	8.3	100.0
DLS thích nghi	12/12	2048.1	1667.8	33.3	100.0
Chỉ neo REM	12/12	69.0	56.9	75.0	95.0
TransProtect thích nghi	12/12	70.2	114.3	83.3	98.9
AnotherMe thích nghi	N/A	—	—	—	—
Semantic thích nghi	12/12	18.4	17.1	100.0	100.0
Neo–dummy hình học	12/12	167.5	164.4	58.3	97.5
Neo–dummy đường cũ	12/12	153.2	165.7	66.7	96.1
BR neo mới	12/12	197.1	211.2	50.0	95.6
BR tái sử dụng	12/12	380.4	282.7	25.0	89.4
BR chọn trên tập riêng	12/12	408.6	250.4	16.7	86.9

Bảng 6.2: S2: tích lũy tại điểm dừng, $K = 3$. MAE theo mét; Hit và Recall theo phần trăm.

Phương pháp	Chạy	MAE $\uparrow$	SD	Hit ₁₀₀ $\downarrow$	Recall $\uparrow$
Không bảo vệ	12/12	38.7	16.5	100.0	100.0
Dummy đều	12/12	38.7	16.5	100.0	100.0
DLS thích nghi	12/12	38.7	16.5	100.0	100.0
Chỉ neo REM	12/12	94.4	59.0	50.9	91.8
TransProtect thích nghi	12/12	69.4	48.1	78.7	97.9
AnotherMe thích nghi	N/A	—	—	—	—
Semantic thích nghi	12/12	45.0	20.6	100.0	100.0
Neo–dummy hình học	12/12	145.7	106.5	47.2	95.9
Neo–dummy đường cũ	12/12	123.9	54.9	35.2	98.1
BR neo mới	12/12	131.5	46.0	33.3	96.1
BR tái sử dụng	12/12	213.3	211.9	16.7	94.6
BR chọn trên tập riêng	12/12	259.0	175.3	20.4	94.2

Bảng 6.3: S3: tái dựng đoạn di chuyển, $K = 3$. MAE theo mét; Hit và Recall theo phần trăm.

Phương pháp	Chạy	MAE $\uparrow$	SD	Hit ₁₀₀ $\downarrow$	Recall $\uparrow$
Không bảo vệ	12/12	23.5	11.1	96.4	100.0
Dummy đều	12/12	496.2	720.8	81.4	100.0
DLS thích nghi	12/12	1369.2	636.5	30.4	100.0
Chỉ neo REM	12/12	170.0	60.0	42.0	86.7
TransProtect thích nghi	12/12	102.7	42.5	72.4	96.5
AnotherMe thích nghi	12/12	1967.0	537.0	2.1	60.4
Semantic thích nghi	12/12	239.8	102.7	47.8	100.0
Neo–dummy hình học	12/12	147.5	28.1	47.1	95.0
Neo–dummy đường cũ	12/12	1107.5	611.4	8.9	81.0
BR neo mới	12/12	653.4	203.2	7.2	86.5
BR tái sử dụng	12/12	915.4	641.0	8.0	83.5
BR chọn trên tập riêng	12/12	966.5	524.9	7.2	81.7

Ở S2/ $K = 3$, BR tái sử dụng có Hit₁₀₀ 16.7% so với 33.3% của BR neo mới; Recall tương ứng 94.6% và 96.1%. Đây là tín hiệu trên 12 chuyển, chưa là kiểm định có ý nghĩa thống kê. Cấu hình được chọn chung mọi kịch bản cũng không nhất thiết tốt hơn bản cố định ở từng kịch bản.

Ở S3/ $K = 3$, BR neo mới có Recall 86.5% so với 81.0% của bản đường cũ; cả hai đạt 100% chuyển tiếp theo đồ thị nút. Thay đổi gồm miền liên thông mạnh, miền tới được và cách đặt độ lệch, nên không quy toàn bộ cải thiện cho duy nhất một thành phần. Tính đúng đồ thị không tự chứng minh riêng tư hoặc đạt đủ ràng buộc SUMO.

Môc không bảo vệ chỉ đạt 48.3% chuyển tiếp hợp lệ theo phép đo nút ở S3/ $K = 3$. Chiều từ vị trí dọc cạnh sang nút gần nhất có thể tạo bước nhảy không tương ứng chuyển động vật lý; không được kết luận xe SUMO đi sai luật. Đây cũng là yếu tố có thể làm cơ chế ràng buộc đường bị trễ và giảm chất lượng: cần chuyển sang trạng thái cạnh/làn để xác nhận lại đánh đổi.

S2 cho thấy dummy chứa thật có thể bị giao tập qua các lần gửi: DLS và dummy đều vẫn có Hit_{100} rất cao dù một lần gửi có thể gây sai số lớn. Các bộ suy luận gần đúng còn có thể kém ở S1; MAE lớn không chứng minh đã chống đối thủ tối ưu.

6.5.2 Che biên hành trình không đồng nghĩa bảo vệ toàn bộ endpoint

Bảng 6.4: Điểm biên bị che, $K = 3$; 12 endpoint mỗi kịch bản/phương pháp.

Phương pháp	S9: điểm đầu		S10: điểm cuối	
	MAE (m)	Hit ₁₀₀ (%)	MAE (m)	Hit ₁₀₀ (%)
Không bảo vệ	120.2	41.7	629.6	8.3
Dummy đều	120.2	16.7	629.6	0.0
DLS thích nghi	1310.0	16.7	1527.2	0.0
Chỉ neo REM	297.8	8.3	555.1	8.3
TransProtect thích nghi	184.7	33.3	560.8	8.3
Semantic thích nghi	112.4	33.3	699.9	16.7
Neo–dummy hình học	233.9	16.7	662.3	8.3
Neo–dummy đường cũ	208.4	25.0	2521.0	0.0
BR neo mới	250.3	25.0	1824.9	0.0
BR tái sử dụng	395.9	0.0	1665.9	0.0
BR chọn trên tập riêng	425.9	8.3	2376.6	0.0

Ngay mốc không bảo vệ cũng không cung cấp endpoint đã bị che: nó công bố chính xác phần cửa sổ còn thấy. Vì vậy sai số ở đây bao gồm khó khăn do chính sách che và giới hạn đối thủ. Hit bằng 0 trên 12 chuyển không có nghĩa xác suất tấn công trong quần thể bằng 0. Không trộn MAE endpoint với MAE các vị trí quan sát để tạo một bảng xếp hạng duy nhất.

6.5.3 Chọn tham số và độ nhạy theo số dummy

Bảng 6.5: Cấu hình chọn trên tập riêng; Recall tối thiểu tính trên năm kịch bản.

Seed	K	θ (m)	Độ lệch (m)	Min Recall (%)	Đạt 90%?
81	3	200	40	78.2	Không
81	5	400	120	81.9	Không
82	3	400	40	81.7	Không
82	5	200	40	84.8	Không
83	3	400	40	82.4	Không
83	5	200	120	87.2	Không

Không cấu hình nào trong lưới đạt ràng buộc chất lượng ở cả năm kịch bản trên tập chọn cơ chế. Do đó bản được chọn là phương án dự phòng theo quy tắc đã khai báo, không phải nghiệm đạt mục tiêu. Kết quả âm này giới hạn trực tiếp mức độ hoàn thiện của thuật toán.

Bảng 6.6: Đối chiếu BR: Hit₁₀₀ và Recall theo phần trăm.

Case	Biến thể	Hit $K = 3$	Recall $K = 3$	Hit $K = 5$	Recall $K = 5$
S1	BR neo mới	50.0	95.6	75.0	98.1
S1	BR tái sử dụng	25.0	89.4	33.3	95.8
S1	BR chọn trên tập riêng	16.7	86.9	33.3	98.6
S2	BR neo mới	33.3	96.1	31.5	98.4
S2	BR tái sử dụng	16.7	94.6	22.2	97.0
S2	BR chọn trên tập riêng	20.4	94.2	34.3	96.4
S3	BR neo mới	7.2	86.5	11.6	91.5
S3	BR tái sử dụng	8.0	83.5	7.4	87.7
S3	BR chọn trên tập riêng	7.2	81.7	6.7	88.4
S9	BR neo mới	25.0	96.7	8.3	96.6
S9	BR tái sử dụng	0.0	90.5	0.0	96.6
S9	BR chọn trên tập riêng	8.3	90.6	16.7	94.3
S10	BR neo mới	0.0	93.1	0.0	93.2
S10	BR tái sử dụng	0.0	84.3	0.0	88.3
S10	BR chọn trên tập riêng	0.0	82.6	0.0	88.9

6.5.4 Chất lượng bổ sung, chi phí và kiểm chứng

Bảng 6.7: S3/ $K = 3$: trả đủ, khoảng cách đi thêm có điều kiện và chi phí.

Biến thể	Trả đủ (%)	Thêm (m)	JSON (byte)	Sinh (ms/sự kiện)
Neo-dummy đường cũ	100.0	248.1	1921.1	0.7
BR neo mới	100.0	119.0	1965.0	3.7
BR tái sử dụng	100.0	206.5	1965.8	3.7
BR chọn trên tập riêng	100.0	186.1	1967.2	3.1

Trung bình các p95 từng đoạn của BR được chọn là 4.89 ms/sự kiện trên máy phát triển; đây không phải p95 gộp toàn bộ sự kiện, độ trễ mạng hay số đo trên điện thoại. Dung lượng JSON gồm sáu loại POI; ràng buộc đường được kiểm tra ở trạng thái nút, chưa ở cạnh/làn.

Kiểm tra tiền tố có 264/270 trường hợp giống nhau. Sáu trường hợp không giống thuộc AnotherMe dùng cả đoạn; các cơ chế có giao diện trực tuyến vượt qua kiểm tra đã chạy. Số BR không vượt B ; tọa độ thật và endpoint được giữ ngoài bản tin đối thủ. Các giá trị, lựa chọn và dữ liệu nguồn được lưu để tính lại, không lấy ảnh demo làm bằng chứng tính đúng.

Chương 7. Kết luận và hướng phát triển

7.1 Kết quả đạt được

Luận văn xây dựng khung nghiên cứu cho bảo vệ quỹ đạo xe đô thị tại thiết bị: bốn mục tiêu, mười tình huống có tham khảo, ràng buộc chuyển động và dữ liệu mô phỏng truy xuất nguồn. Bộ đo hợp nhất theo nhiệm vụ suy luận, POI và chi phí, giữ khác biệt với ASR, entropy hay phát hiện thật/ảo của công trình gốc.

BR-Dummy là hướng không học sâu đang khảo sát, kết hợp các thành phần riêng tư đã có với ngân sách phiên và sinh giả theo đường. Bất đẳng thức áp dụng cho mô hình lý tưởng trên tọa độ biểu diễn; thực nghiệm cho bằng chứng hữu hạn ở S1–S3 và S9–S10. Giá trị hiện tại nằm ở thiết kế kiểm chứng và định lượng đánh đổi, chưa là kết luận bảo vệ toàn diện hoặc vượt phương pháp gốc.

7.2 Phản biện và điều kiện phát triển thành bài báo

Số chuyển nhỏ, cùng bản đồ và điều kiện dừng chưa đại diện người dùng thực. Chọn cơ chế có thể quá khớp bốn xe hoặc đối thủ gần đúng. Cần nhiều seed, mức B , độ dài phiên và thành phố để kiểm tra độ bền kết luận.

Đối thủ tiếp theo cần likelihood đúng cơ chế, ngữ nghĩa POI và toàn bộ phần chuyển còn thấy sau che biên. Cơ chế cần ngân sách phiên dài, trạng thái cạnh/làn và chính sách biên riêng. Sửa tham số dựa trên kiểm thử này phải coi nó là dữ liệu phát triển rồi chạy tập xác nhận mới.

Khẳng định vượt SOTA cần pipeline đối chứng đúng paper và xác minh đủ metrics AnotherMe. S4–S8 cần nhãn và mô-đun riêng cho danh tính, tương lai, ý định, đồng hành; năm tình huống đã chạy không chứng minh bao phủ chúng.

Tài liệu tham khảo

- [1] P. Alvarez Lopez, M. Behrisch, L. Bieker-Walz, J. Erdmann, Y.-P. Flötteröd, R. Hilbrich, L. Lücken, J. Rummel, P. Wagner, and E. Wießner, “Microscopic Traffic Simulation using SUMO,” in *IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems*, 2018, pp. 2575–2582. doi: 10.1109/ITSC.2018.8569938.
- [2] OpenStreetMap Foundation, “Copyright and License,” accessed Sep. 2, 2026. <https://www.openstreetmap.org/copyright/>.
- [3] R. Shokri, G. Theodorakopoulos, J.-Y. Le Boudec, and J.-P. Hubaux, “Quantifying Location Privacy,” in *IEEE Symposium on Security and Privacy*, 2011, pp. 247–262. doi: 10.1109/SP.2011.18.
- [4] B. Niu, Q. Li, X. Zhu, G. Cao, and H. Li, “Achieving k -Anonymity in Privacy-Aware Location-Based Services,” in *IEEE INFOCOM*, 2014, pp. 754–762. doi: 10.1109/INFOCOM.2014.6848002.
- [5] Y. Sun, M. Chen, L. Hu, Y. Qian, and M. M. Hassan, “ASA: Against Statistical Attacks for Privacy-Aware Users in Location Based Service,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 70, pp. 48–58, 2017. doi: 10.1016/j.future.2016.06.017.
- [6] S. Shaham, M. Ding, B. Liu, S. Dang, Z. Lin, and J. Li, “Privacy Preservation in Location-Based Services: A Novel Metric and Attack Model,” *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 20, no. 10, pp. 3006–3019, 2021. doi: 10.1109/TMC.2020.2993599.
- [7] Y.-A. de Montjoye, C. A. Hidalgo, M. Verleysen, and V. D. Blondel, “Unique in the Crowd: The Privacy Bounds of Human Mobility,” *Scientific Reports*, vol. 3, art. 1376, 2013. doi: 10.1038/srep01376.
- [8] Z. Wu, G. Li, S. Shen, X. Lian, E. Chen, and G. Xu, “Constructing Dummy Query Sequences to Protect Location Privacy and Query Privacy in Location-Based Services,” *World Wide Web*, vol. 24, pp. 25–49, 2021. doi: 10.1007/s11280-020-00830-x.
- [9] Y. Li, X. Li, X. Luo, Z. Li, H. Li, and X. Zhang, “AnotherMe: A Location Privacy Protection System Based on Online Virtual Trajectory Generation,” *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, vol. 21, no. 4, pp. 2552–2567, 2024. doi: 10.1109/TDSC.2023.3314200.
- [10] Y. Li et al., “AnotherMe source code,” GitHub snapshot, accessed Sep. 1, 2026. <https://github.com/fang-zhiyou/AnotherMe/tree/0eda877b7328ee1c0b3e0cf9a9bb9d48cb24323f>.

- [11] S. Yadav, C. Yu, X. Xie, Y. Huang, and C. Qiu, “Protecting Vehicle Location Privacy with Contextually-Driven Synthetic Location Generation,” in *ACM SIGSPATIAL*, 2024, pp. 29–41. doi: 10.1145/3678717.3691211.
- [12] L. Kuang, W. Shi, X. Chen, J. Zhang, and H. Liao, “A Location Semantic Privacy Protection Model Based on Spatial Influence,” *Scientific Reports*, vol. 15, art. 15227, 2025. doi: 10.1038/s41598-025-88553-9.
- [13] H. Liu, S. Hu, and N. Zhou, “Location Privacy Protection in Continuous LBSs: Enhancing Anonymity via Fake Queries,” *Journal of King Saud University Computer and Information Sciences*, vol. 38, art. 53, 2026. doi: 10.1007/s44443-025-00438-z.
- [14] H. Liu, H. Peng, and N. Zhou, “A Dummy-Based Location Privacy Protection Scheme with Semantic Correlation of Moving Paths,” *Journal of King Saud University Computer and Information Sciences*, vol. 38, art. 478, 2026. doi: 10.1007/s44443-026-00899-w.
- [15] Eclipse SUMO, *OpenStreetMap import*, tài liệu chính thức, truy cập ngày 05/09/2026. <https://sumo.dlr.de/docs/Networks/Import/OpenStreetMap.html>.
- [16] Eclipse SUMO, *FCDOutput*, tài liệu chính thức, truy cập ngày 05/09/2026. <https://sumo.dlr.de/docs/Simulation/Output/FCDOutput.html>.
- [17] Eclipse SUMO, *TraCI: Change Vehicle State*, tài liệu chính thức, truy cập ngày 05/09/2026. https://sumo.dlr.de/docs/TraCI/Change_Vehicle_State.html.
- [18] A. R. Beresford and F. Stajano, “Mix Zones: User Privacy in Location-aware Services,” in *IEEE PerCom Workshops*, 2004, pp. 127–131. <https://www.cl.cam.ac.uk/~arb33/papers/BeresfordStajano-MixZones-PerSec2004.pdf>.
- [19] B. D. Ziebart, A. Maas, J. A. Bagnell, and A. K. Dey, “Maximum Entropy Inverse Reinforcement Learning,” in *AAAI*, 2008, pp. 1433–1438. <https://www.cs.cmu.edu/~biebart/publications/maximum-entropy-inverse-reinforcement-learning.html>.
- [20] K. Chatzikokolakis, C. Palamidessi, and M. Stronati, “A Predictive Differentially-Private Mechanism for Mobility Traces,” in *Privacy Enhancing Technologies*, 2014. doi: 10.1007/978-3-319-08506-7_2.
- [21] Y. Cao, Y. Xiao, L. Xiong, and L. Bai, “PriSTE: From Location Privacy to Spatiotemporal Event Privacy,” in *IEEE ICDE*, 2019, pp. 1606–1609. doi: 10.1109/ICDE.2019.00153.
- [22] A.-M. Olteanu, K. Huguenin, R. Shokri, M. Humbert, and J.-P. Hubaux, “Quantifying Interdependent Privacy Risks with Location Data,” *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 16, no. 3, pp. 829–842, 2017. doi: 10.1109/TMC.2016.2561281.

- [23] K. Dhondt, V. Le Pochat, A. Voulimeneas, W. Joosen, and S. Volckaert, “A Run a Day Won’t Keep the Hacker Away: Inference Attacks on Endpoint Privacy Zones in Fitness Tracking Social Networks,” in *ACM CCS*, 2022, pp. 801–814. doi: 10.1145/3548606.3560616.
- [24] Z. Liu, D. Miao, R. Li, Y. Liu, and X. Li, “Cache-Based Privacy Protection Scheme for Continuous Location Query,” *Entropy*, vol. 25, no. 2, art. 201, 2023. doi: 10.3390/e25020201.
- [25] M. E. Andrés, N. E. Bordenabe, K. Chatzikokolakis, and C. Palamidessi, “Geo-Indistinguishability: Differential Privacy for Location-Based Systems,” in *ACM CCS*, 2013. doi: 10.1145/2508859.2516735. <https://arxiv.org/abs/1212.1984>.